

LAPORAN KERJA PRAKTEK - TM234801

ANALISIS *SLIDE GATE PADA COAL FEEDER* TIDAK DAPAT FULL OPEN (100%) DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Mezzanin Wira Hassa Apta B	5007231009
Ramanda Oktavian Widiono	5007231170
Saffin Prabhaswara Swardhana	5007231210

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Ir. Is Bunyamin Suryo,ST, MSc, IPM, AEng
NIP. 198208192012121003

Program Studi Strata Satu
Departemen Teknik Mesin
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan Praktek Kerja Nyata di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang berjudul **“ANALISIS *SLIDE GATE PADA COAL FEEDER* TIDAK DAPAT FULL OPEN (100%) DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9”** dapat terselesaikan. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan rezeki dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Orang tua dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung selama pelaksanaan kerja praktek di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
3. Bapak Dr. Eng Ir. Sutikno, ST, MT, IPM, AEng selaku Kepala Departemen Teknik Mesin FT-IRS ITS.
4. Bapak Dr. Ir. Is Bunyamin Suryo, ST, MSc, IPM, AEng selaku Kepala Program Studi S1 Departemen Teknik Mesin FT-IRS ITS. Sekaligus Dosen Pembimbing Kerja Praktek yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang bermanfaat.
5. Bapak S.W Pudji Budiarto selaku Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
6. Bapak Mahardhika Panji Hidayatullah selaku pembimbing lapangan kerja praktek di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
7. Bapak Syafiuddin, Bapak Yudi, Bapak Nur, Bapak Adib, Bapak Adit, Bapak Fahrul, selaku Staff Pemeliharaan Mesin 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
8. Seluruh karyawan dan staff PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 9 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan laporan maupun selama pelaksanaan praktik kerja nyata yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Meskipun telah berupaya menyusun laporan ini dengan sebaik mungkin, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Paiton, 21 Juli 2026

Penulis

LEMBAR PENGESAHAN EKSTERNAL

**ANALISIS SLIDE GATE PADA COAL FEEDER TIDAK DAPAT FULL OPEN (100%)
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9
(6 Juli 2026 – 7 Agustus 2026)**

Disusun Oleh :

Mezzanin Wira Hassa Apta B	5007231009
Ramanda Oktavian W	5007231170
Saffin Prabhaswara Swardhana	5007231210

Departemen Teknik Mesin
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

Telah Disahkan dan Disetujui
Probolinggo, 7 Agustus 2026

Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 1



S.W Pudji Budiarto
NPK. 8405113JA

Pembimbing Lapangan



Mahardhika Panji Hidayatullah
NPK. 921400RP

Manager Business Support



Raden Sultani Indragunawan

LEMBAR PENGESAHAN INTERNAL

**ANALISIS SLIDE GATE PADA COAL FEEDER TIDAK DAPAT FULL OPEN (100%)
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9
(6 Juli 2026 – 7 Agustus 2026)**

Disusun Oleh :

Mezzanin Wira Hassa Apta B	5007231009
Ramanda Oktavian W	5007231170
Saffin Prabhaswara Swardhana	5007231210

Departemen Teknik Mesin
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

Telah Disahkan dan Disetujui
Surabaya,

Kepala Departemen S1 Teknik Mesin
Departemen Teknik Mesin FT-IRS ITS

Dosen Pembimbing
Kerja Praktik

Dr. Eng Ir. Sutikno, ST, MT, IPM, AEng
NIP. 197407032000031001

Dr. Ir. Is Bunyamin Suryo, ST, MSc, IPM, AEng
NIP. 198208192012121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
LEMBAR PENGESAHAN EKSTERNAL.....	3
LEMBAR PENGESAHAN INTERNAL.....	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Masalah.....	9
1.4 Batasan Masalah.....	9
1.5 Manfaat.....	10
1.5.1 Bagi Mahasiswa.....	10
1.5.2 Bagi Kampus.....	10
1.5.3 Bagi Perusahaan.....	10
BAB II.....	11
PROFIL PERUSAHAAN.....	11
2.1 Profil Perusahaan.....	11
2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	13
2.2.1 Visi Perusahaan.....	13
2.2.2 Misi Perusahaan.....	13
2.3 Budaya Perusahaan.....	13
2.4 Lokasi dan Layout PLTU Paiton.....	14
2.5 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton.....	15
2.6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	16
BAB III.....	21
LANDASAN TEORI.....	21
3.1 Pengenalan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	21
3.1.1 Siklus Bahan Bakar.....	22
3.1.2 Siklus Air dan Uap.....	25
3.1.3 Siklus Udara Bakar dan Buang.....	30
3.1.4 Siklus Air Pendingin.....	31
3.2 Komponen Utama Pada PLTU Paiton Unit 9.....	34
3.2.1 Steam Turbine.....	34
3.2.2 Boiler.....	37
3.2.3 Generator.....	40
3.3 Alat-Alat Bantu PLTU.....	42
3.3.1 Komponen penanganan bahan bakar.....	42
3.3.2 Komponen penanganan udara bakar dan gas buang.....	46
3.3.3 Alat Penunjang Penanganan Ash.....	48
BAB IV.....	51

METODOLOGI PERANCANGAN.....	51
DAN ANALISIS MODIFIKASI COAL FEEDER.....	51
4.1 Analisis Akar Masalah (RCPS/ Root Cause Problem Solving).....	51
4.1.1 Pemetaan Diagram RCPS.....	51
4.1.2 Penjelasan Penelusuran Akar Masalah.....	51
2. Faktor Equipment (Komponen Mekanis dan Elektrikal).....	52
1. Evaluasi Opsi Solusi Kategori Material.....	52
2. Evaluasi Opsi Solusi Kategori Equipment.....	53
4.2 Analisis Pemilihan Parameter Operasi (Tekanan Kerja 6 Bar).....	55
4.2.1 Justifikasi Teknis dan Integrasi Utilitas Plant.....	55
4.2.2 Analisis Kualitatif Pemilihan Tekanan Operasi 6 Bar.....	55
4.2.3 Korelasi Tekanan Operasi 6 Bar terhadap Kinerja dan Keandalan Coal Feeder.....	56
4.3 Definisi dan Analisis Properti Material (Material Properties).....	56
4.3.1 Evaluasi Kelebihan, dan Kekurangan.....	57
A. Kelebihan Material.....	57
B. Kekurangan Material.....	57
BAB V.....	60
HASIL DESAIN DAN PEMBAHASAN.....	60
5.1 Desain Modifikasi.....	60
5.2 Perhitungan Analysis Modifikasi.....	63
5.2.1 Perhitungan Geometri Dasar Pipa.....	63
5.2.2 Perhitungan Tegangan Operasional & Faktor Keamanan (Safety Factor).....	67
5.2.3 Perhitungan Laju Korosi/Erosi & Estimasi Umur Pakai/Lifetime.....	68
BAB VI.....	69
KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
6.1 Kesimpulan.....	69
6.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sangat bergantung pada keandalan sistem bahan bakar secara keseluruhan, mulai dari penanganan awal di area *coal handling* hingga proses injeksi ke ruang bakar. Dalam rantai pasok energi ini, tahapan preparasi bahan bakar di area boiler memegang peranan krusial untuk memastikan batubara memiliki spesifikasi ukuran dan laju aliran yang sesuai dengan kebutuhan pembakaran. Pada tahapan inilah, *pulverizer* dan *coal feeder* bekerja sebagai satu kesatuan unit vital yang tidak terpisahkan, di mana *coal feeder* berfungsi mengatur suplai batubara mentah secara kontinu sementara *pulverizer* bertugas menghaluskannya. Oleh karena itu, setiap gangguan kinerja pada kedua peralatan pendukung utama ini akan berdampak signifikan, mulai dari ketidakstabilan parameter pembakaran, penurunan beban pembangkit (*derating*), hingga risiko terhentinya operasi unit (*trip*) akibat hilangnya suplai bahan bakar menuju *furnace*.

Keandalan Sistem Bahan Bakar memegang peranan sentral dalam menjaga kontinuitas produksi listrik di PLTU. Dalam sistem ini, kombinasi kinerja *pulverizer* dan *coal Feeder* menjadi indikator utama yaitu kegagalan pada kedua peralatan ini tidak hanya menghambat aliran bahan bakar, tetapi juga berisiko tinggi menyebabkan penurunan beban (*derating*) hingga unit mati mendadak (*trip*). Oleh karena itu, kondisi kesehatan peralatan ini perlu diukur secara kuantitatif menggunakan parameter *Mean Time Between Failures* (MTBF) dan *Mean Time To Repair* (MTTR). Nilai MTBF yang rendah dan MTTR yang tinggi menjadi sinyal bahaya bahwa sistem sering mengalami gangguan dan sulit dipulihkan, yang pada akhirnya menurunkan *availability* unit pembangkit secara keseluruhan.

Mengingat besarnya dampak kerugian operasional yang dapat timbul akibat kegagalan pada sistem bahan bakar, evaluasi kinerja terhadap peralatan utamanya menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menetapkan analisis reliabilitas pada *pulverizer* dan *coal Feeder* sebagai topik utama dalam laporan magang ini. Melalui pendekatan kuantitatif berbasis MTBF dan MTTR, laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran riil mengenai *reliability* peralatan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, yang nantinya dapat dijadikan acuan valid dalam merumuskan strategi pemeliharaan yang lebih efektif guna meminimalkan potensi gangguan di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab utama (*root cause*) slide gate pada *coal feeder* Unit 9 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton tidak dapat membuka penuh (100%)?
2. Bagaimana dampak tidak optimalnya pembukaan slide gate terhadap kontinuitas pasokan batu bara dan kestabilan pembakaran pada boiler?
3. Bagaimana rekomendasi perbaikan (*corrective maintenance*) serta strategi perawatan pencegahan (*preventive maintenance*) untuk memastikan slide gate dapat kembali beroperasi hingga kondisi *full open* (100%)?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, didapatkan tujuan dari laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kerusakan atau gangguan teknis yang terjadi pada komponen mekanis, sistem penggerak, serta sistem proteksi slide gate.
2. Mengidentifikasi faktor penyebab utama (*root cause*) kegagalan pembukaan penuh (100%) pada slide gate *coal feeder* Unit 9 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
3. Merumuskan usulan tindakan perbaikan (*corrective maintenance*) dan strategi pemeliharaan preventif (*preventive maintenance*)

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini memiliki ruang lingkup yang jelas dan terarah, maka ditetapkan sebagai berikut:

1. Analisis akar masalah dilakukan menggunakan metode *Root Cause Problem Solving* (RCPS).
2. Perancangan modifikasi dibatasi pada sistem *auto-flushing* pipa penyemprot udara bertekanan 6 bar dengan material 1023 Carbon Steel Sheet beserta kalkulasi mekanik dasarnya.
3. Analisis dibatasi pada komponen yang berpengaruh langsung terhadap pergerakan slide gate, diluar sistem kelistrikan dan tanki kompresor.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kerja praktek adalah sebagai berikut:

1.5.1 Bagi Mahasiswa

Adapun bagi mahasiswa dalam memperoleh manfaat dari pelaksanaan kerja praktek sebagai berikut :

1. Menambah pengalaman dan wawasan kerja di dunia industri, khususnya dalam memahami sistem penanganan bahan bakar dan permasalahan mekanis pada PLTU.
2. Memperoleh pemahaman praktis dalam menerapkan ilmu teknik mesin (seperti analisis kegagalan, mekanika fluida, dan kekuatan bahan) untuk menyelesaikan masalah riil di industri.
3. Melatih diri agar tanggap dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan kerja.

1.5.2 Bagi Kampus

Adapun bagi kampus dalam memperoleh manfaat dari pelaksanaan kerja praktek sebagai berikut :

1. Membantu kampus menilai sejauh mana kurikulum dan materi perkuliahan sesuai dengan kebutuhan industri.
2. Mendapatkan data nyata dari industri yang bisa digunakan sebagai bahan ajar, studi kasus, maupun penelitian dosen dan mahasiswa.

1.5.3 Bagi Perusahaan

Adapun bagi perusahaan dalam memperoleh manfaat dari pelaksanaan kerja praktek sebagai berikut :

1. Menjaga hubungan baik antara PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
2. Memberikan usulan solusi teknis dan rekomendasi modifikasi yang konkrit untuk mengatasi permasalahan *slide gate* tidak dapat *full open*, guna meningkatkan keandalan unit *coal feeder*.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

Sebagai salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terbesar di Indonesia, PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton memegang peranan kunci dalam menjaga keandalan jaringan kelistrikan nasional, terutama pada sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali (Jamali). Berada di bawah naungan *subholding* pembangkitan PT PLN (Persero), unit ini mengemban mandat untuk mengoperasikan serta memelihara fasilitas pembangkit secara andal dan efisien, dengan tetap mengedepankan standar keselamatan kerja serta keberlanjutan lingkungan. Berkat kapasitas produksi yang besar serta dukungan teknologi modern, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton menjadi tulang punggung utama dalam menyalurkan pasokan energi listrik bagi kebutuhan rumah tangga, sektor komersial, maupun kawasan industri demi mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.



Gambar 2.1 Logo PT PLN Nusantara Power

Secara geografis, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton berkedudukan di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, atau berjarak sekitar 52 km di sebelah timur Kota Probolinggo. Kompleks PLTU Paiton berdiri di atas area seluas 476 hektar dan menampung sebanyak sembilan unit pembangkit, yang menjadikannya sebagai salah satu kawasan PLTU terbesar sekaligus terpadat di Asia Tenggara. Dari total sembilan unit yang ada, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton mengelola tiga unit di antaranya, yaitu Unit 1, Unit 2, dan Unit 9. Unit 1 dan Unit 2 masing-masing memiliki kapasitas terpasang sebesar 400 MW, sehingga akumulasi kapasitas dari kedua unit tersebut mencapai 800 MW. Pada kondisi operasional harian yang normal, Unit 1 dan Unit 2 mampu menyuplai daya netto hingga 760 MW. Dengan rata-rata tingkat pembebanan harian sebesar 88%, energi listrik yang disalurkan berkisar pada angka 704 MW, yang kemudian ditransmisikan ke pusat-pusat beban melalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV dalam sistem interkoneksi Jawa–Bali. Sementara itu, Unit 9 yang dikenal dengan sebutan Paiton Baru menempati area seluas kurang lebih 42 hektar dengan kapasitas terpasang sebesar 660 MW. Dengan total kapasitas gabungan mencapai 1.460 MW,

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton mengukuhkan posisinya sebagai unit pembangkitan yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

PLN NP juga mendirikan anak perusahaan di bidang O&M dan EPC, serta menjalankan joint venture untuk mengembangkan pembangkit baru dan bisnis O&M. Perusahaan ini memiliki misi menghasilkan listrik yang andal dan berdaya saing, meningkatkan kinerja melalui tata kelola terbaik dan pendekatan ramah lingkungan, serta mengembangkan SDM yang unggul dalam kompetensi teknis dan manajerial.

Dalam menjalankan operasionalnya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan **Integrated Management System (PLN NP IMS)** berbasis standar nasional dan internasional. Sertifikasi yang dimiliki meliputi:

- Sertifikat Laik Operasi (SLO):
 - PLTU Unit 1 (Berlaku hingga 20 Mei 2027)
 - PLTU Unit 2 (Berlaku hingga 06 Juni 2029)
 - PLTU Unit 9 (Berlaku hingga 19 Agustus 2027)
- Sertifikat Standar Internasional (ISO):
 - ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu)
 - ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan)
 - ISO 45001 (Sistem Manajemen K3)
 - ISO 50001 (Sistem Manajemen Energi)
 - ISO 55001 (Sistem Manajemen Aset)
 - ISO 22301 (Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis)
 - ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)
- Standar Nasional & Implementasi Lainnya:
 - SMK3 (Sistem Manajemen K3) & SMK2 (Sistem Manajemen Ketenagalistrikan)
 - SMP (Sistem Manajemen Pengamanan)
 - ISO 17025 (Akreditasi Laboratorium Pengujian/KAN)
 - ISO 31000 (Sistem Manajemen Risiko), ISO 26000/26001 (Sistem Manajemen CSR), dan ISO 19600/37301 (Sistem Manajemen Kepatuhan)



Gambar 2.2 Peta Sistem Kelistrikan PJB

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Adapun visi dan misi perusahaan sebagai berikut,

2.2.1 Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

2.2.2 Misi Perusahaan

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.3 Budaya Perusahaan

AKHLAK

Gambar 2.3 Nilai dasar budaya PT PLN NP UP Paiton

Nilai-nilai dasar budaya yang diterapkan di PT. PLN NP UP Paiton antara lain:

1. Amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis dan saling peduli serta menghargai perbedaan.
4. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
5. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan maupun menghadapi perubahan.
6. Kolaboratif membangun kerja sama yang sinergis.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PLN NP menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu asset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen SMANAGER (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice yang antara lain: Manajemen Asset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, *Manajemen Good Corporate Governance* (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen SMANAGER Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen Housekeeping 5S.

2.4 Lokasi dan Layout PLTU Paiton

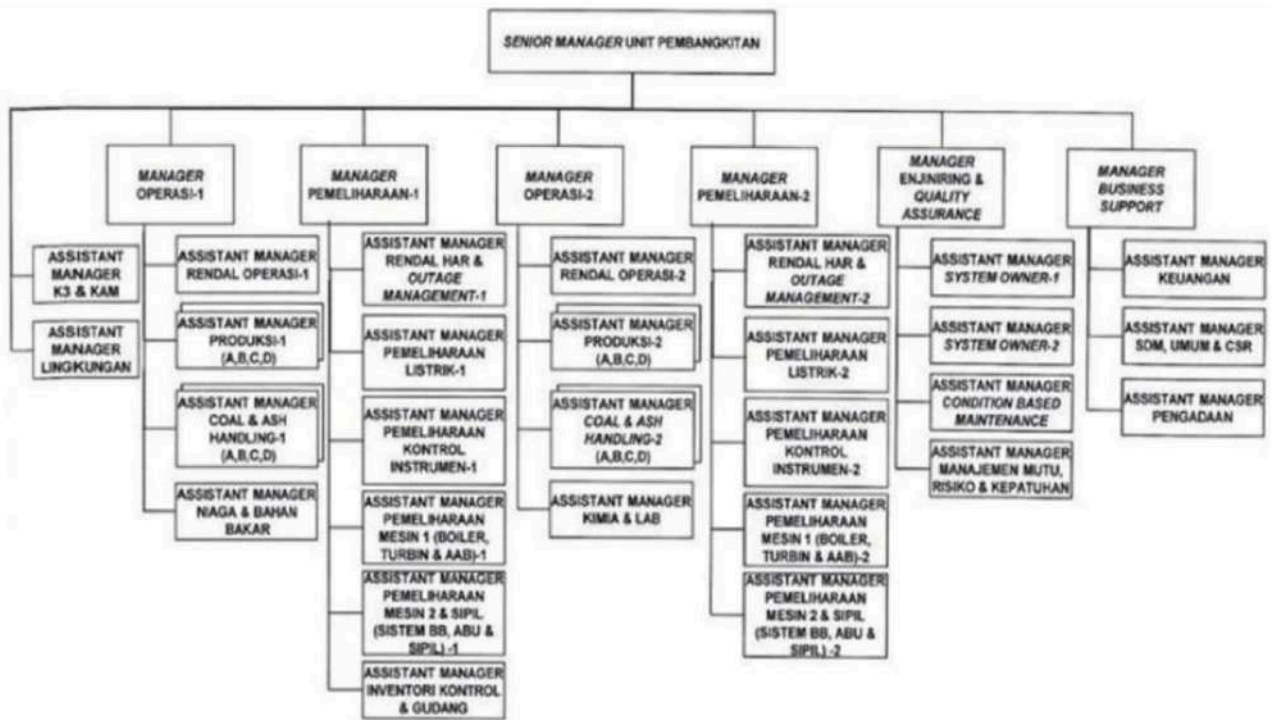
PT. PLN NP UP Paiton yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya—Situbondo Km 142, Paiton—Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk ash disposal (area pembuangan abu) dan kurang lebih 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan. Kondisi meteorologi di Paiton yaitu:



Gambar 2.4 Peta Lokasi PLTU Paiton

2.5 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton

Sebagaimana umumnya suatu perusahaan yang memiliki struktur organisasi tertentu, demikian juga halnya PLTU UP Paiton juga memiliki struktur organisasi yang bertujuan agar PLTU UP. Paiton mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisiensi, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN NP UP Paiton. Adapun struktur organisasi PT. PLN NP UP Paiton adalah sebagai berikut :



Gambar 2.5 Struktur Organisasi

2.6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Gambar 2.6 Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PLTU Paiton Unit 9

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah serangkaian upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja, dengan fokus pada pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sebagaimana diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012. Setiap perusahaan atau pengelola usaha wajib memiliki unsur-unsur K3 yang mencakup kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja, serta mitigasi risiko seperti kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Menurut WHO (World Health Organization), K3 bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja di semua jenis pekerjaan, mencegah masalah kesehatan akibat kondisi kerja, serta melindungi pekerja dari risiko kesehatan yang timbul dari pekerjaan mereka.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

- Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran.
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.
- Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- Menyediakan keselamatan atau jalur evakuasi saat kebakaran atau kejadian berbahaya lainnya.
- Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- Menyediakan alat pelindung diri untuk mencegah kecelakaan.
- Menyediakan alat pelindung yang sesuai bagi para pekerja.
- Mencegah dan mengendalikan dampak suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, angin, cuaca, radiasi, suara, dan getaran yang berbahaya.
- Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, keracunan, infeksi, maupun penularan.
- Menyediakan penerangan yang cukup sesuai dengan kebutuhan.
- Menjaga suhu dan kelembaban udara yang nyaman untuk bekerja.
- Menjaga kebersihan, kesehatan, dan ketertiban di tempat kerja.
- Menciptakan keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, serta cara dan proses kerja.
- Mengamankan dan mempermudah proses pengangkutan orang, hewan, tanaman, atau barang.
- Mencegah bahaya sengatan aliran listrik.
- Menyelesaikan dan memperbaiki sistem pengamanan pada pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan tinggi.

Sebagai bagian dari PT PLN Nusantara Power, PLTU Unit 9 Paiton telah mematuhi berbagai peraturan keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Salah satu aturan yang berlaku adalah kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. APD adalah alat yang dirancang untuk melindungi tubuh pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Pengusaha diharuskan menyediakan APD yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi karyawan. Beberapa jenis APD yang digunakan di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 sesuai dengan prinsip K3 meliputi :

1. Helm Safety



Gambar 2.7 Helm Safety

Helm ini berfungsi untuk melindungi kepala dan otak pekerja dari cedera serius yang mungkin terjadi selama kegiatan yang berisiko tinggi. Helm keselamatan sering digunakan di berbagai tempat kerja, dan terkadang warna helm digunakan untuk membedakan peran atau jabatan pekerja, meski standar ini bervariasi antara satu organisasi dengan lainnya.

2. Sepatu Safety



Gambar 2.8 Sepatu Safety

Sepatu ini dirancang untuk melindungi kaki pekerja dari cedera akibat benda jatuh, bahan kimia berbahaya, benda tajam, suhu ekstrem, dan risiko lainnya. Sepatu ini dilengkapi dengan pelindung keras di bagian ujung sepatu (toe cap) yang biasanya terbuat dari bahan baja atau komposit yang kuat untuk melindungi jari kaki.

3. Baju Wearpack



Gambar 2.9 Baju Wearpack

Pakaian ini digunakan oleh pekerja, terutama di bidang industri lapangan, teknis, dan konstruksi, untuk melindungi tubuh dari berbagai bahaya, seperti kotoran, percikan bahan kimia, panas, dan bahaya fisik lainnya. Wearpack sangat penting dalam menjaga keselamatan pekerja di lingkungan yang berisiko.

4. Earplug



Gambar 2.10 Ear Plug

Earplug digunakan untuk melindungi pendengaran pekerja dari kebisingan berlebihan yang bisa merusak pendengaran. PLTU memiliki peralatan besar yang menghasilkan suara keras, sehingga earplug diperlukan untuk mencegah kerusakan pendengaran akibat paparan kebisingan tinggi dalam waktu lama.

5. Kacamata Safety



Gambar 2.11 Kacamata Safety

Kacamata Safety berfungsi melindungi mata dari debu, serpihan, dan partikel kecil yang dapat membahayakan penglihatan. Selain itu, kacamata safety juga melindungi mata dari percikan bahan kimia berbahaya yang sering ditemukan dalam proses kerja di industri.

6. Masker



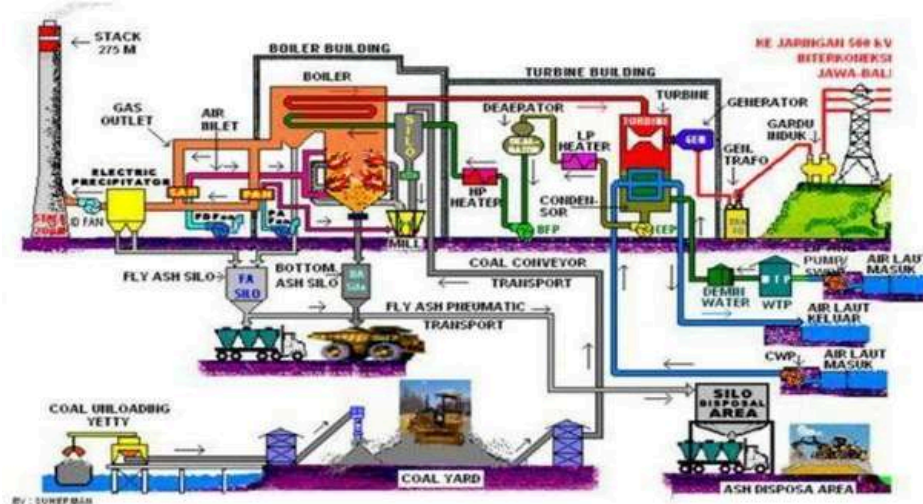
Gambar 2.12 Masker

Masker digunakan untuk melindungi saluran pernapasan pekerja dari bahan kimia, mikroorganisme, debu, uap, asap, dan gas berbahaya. Di lingkungan PLTU, masker sangat penting untuk melindungi pekerja dari polusi udara seperti debu batu bara, asap, dan partikel berbahaya lainnya.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Pengenalan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)



Gambar 3.1 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 9

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit yang paling banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. PLTU mampu menghasilkan daya dalam kapasitas besar dan beroperasi secara kontinu. Di Indonesia, PLTU masih menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional dengan kontribusi lebih dari 50% terhadap total produksi energi listrik. Dominasi tersebut didukung oleh ketersediaan batubara yang melimpah dan teknologi pembangkit yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Kondisi ini didukung oleh infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem operasi yang telah mapan (ReforMiner Institute, 2020).

Secara umum, PLTU merupakan pembangkit termal yang menggunakan air sebagai fluida kerja dalam siklus tertutup. Energi kimia dari bahan bakar, seperti batubara, minyak, gas alam, maupun kombinasi beberapa jenis bahan bakar, dikonversi menjadi energi panas melalui proses pembakaran di dalam boiler. Energi panas tersebut digunakan untuk memanaskan air di dalam pipa boiler hingga berubah menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Uap yang dihasilkan memiliki tekanan dan temperatur yang tinggi (Sihombing dkk., 2024).

Uap bertekanan tinggi selanjutnya dialirkan ke turbin uap untuk mengubah energi termal menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Poros turbin terhubung langsung dengan generator. Melalui proses induksi elektromagnetik, energi mekanik tersebut dikonversi menjadi energi listrik. Dengan demikian, proses pembangkitan listrik pada PLTU terdiri atas tiga tahap konversi energi. Tahap pertama adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Tahap kedua mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Tahap terakhir mengubah energi mekanik menjadi energi listrik (Sihombing dkk., 2024).

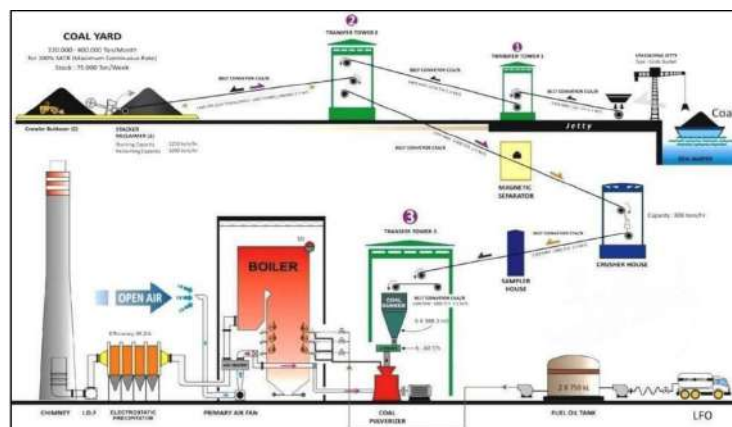
Proses kerja PLTU secara umum ditunjukkan pada Gambar 3.1. Selama siklus operasi, fluida kerja mengalami dua kali perubahan fasa. Perubahan pertama terjadi di

dalam boiler saat air dipanaskan hingga menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*) untuk menggerakkan turbin. Setelah melewati turbin, uap mengalami penurunan tekanan dan temperatur. Selanjutnya, uap dialirkan ke kondensor untuk didinginkan hingga kembali menjadi air kondensat (*saturated water*). Air kondensat kemudian dipompa sebagai air pengisi (*feedwater*) menuju boiler. Proses ini membentuk siklus tertutup yang berlangsung secara berkesinambungan (Fata & Fajriani, 2019).

Dalam Proses Produksi PLTU terdapat beberapa siklus antara lain :

3.1.1 Siklus Bahan Bakar

1. Sistem Penanganan Batu Bara



Gambar 3.2 Sistem Penanganan Batu Bara

Batu bara masuk ke coal feeder untuk ditakar dan diatur flow rate-nya sebelum dialirkan ke Mill. Dalam Mill, batu bara akan dihaluskan hingga mencapai nilai standar kehalusan yang diinginkan yaitu 200 mesh. Setelah itu batu bara ditiup menuju burner oleh PA fan (Primary Air fan). Pembakaran terjadi di ruang bakar boiler (furnace). Udara untuk pembakaran dipasok dari FD fan (Force Draft fan) yang terlebih dahulu dipanaskan. Batu bara yang tidak terbakar sempurna di boiler akan dibuang menuju bottom ash silo.

PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menggunakan 2 jenis bahan bakar dalam memproduksi listrik. Bahan bakar yang dipakai yaitu batu bara. Batu bara digunakan saat keadaan operasi normal. Selain itu juga menggunakan campuran bahan bakar terbarukan sebagai bahan bakar pembangkitnya yaitu sawdust. Sawdust tersebut dicampur dengan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit.

Sawdust atau serbuk gergaji, merupakan salah satu bahan organik yang dihasilkan dari pemrosesan kayu dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif dalam PLTU. Penggunaan sawdust dalam PLTU bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, terutama pada bahan bakar batu bara jenis low range. Dengan menambahkan sawdust, kandungan energi dari bahan bakar tersebut dapat lebih optimal, sehingga proses pembakaran menjadi lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada batu bara murni.

Selain itu, penggunaan sawdust juga mendukung keberlanjutan dan pengelolaan limbah kayu, sekaligus memberikan kontribusi terhadap operasional PLTU yang lebih ramah lingkungan, karena sawdust memiliki emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan batu bara. Dalam siklus pembangkit, sawdust ini dicampurkan dengan batu bara di stockpile sebelum dimasukkan ke dalam boiler, meningkatkan kualitas pembakaran dan memperpanjang umur peralatan pembangkit.

Sedangkan gas buang (flue gas) didorong oleh ID fan menuju ESP (Electrostatic Precipitator). Untuk mengeluarkan kotoran-kotoran tersebut dari pelat dilakukan dengan cara menghilangkan atau mematikan muatan positif yang ada di plat, sehingga kotoran akan jatuh dengan sendirinya. Kotoran gas buang tersebut kemudian dibuang menuju fly ash silo. Siklus bahan bakar berjalan seperti ini secara terus menerus.

Pada sistem coal handling system terdapat tiga proses pemindahan batu bara, diantaranya:

1. *Unloading*, suatu proses pemindahan batubara dari kapal tongkang dengan menggunakan ship unloader menuju ke stockpile (coal yard).
2. *Loading Process*, pemindahan batubara dari stockpile menuju ke dalam silo dengan menggunakan conveyor.
3. *Direct Unloading*, suatu proses pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju ke stockpile (Penampungan batu bara sementara) dan silo dengan menggunakan conveyor.

Dibawah ini adalah deskripsi singkat tentang masing masing instrumen yang terlibat dalam siklus bahan bakar batu bara.

Siklus aliran batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dimulai dari proses pembongkaran batu bara yang diangkut menggunakan kapal tongkang. Proses ini dilakukan oleh alat berat bernama ship unloader, yang secara khusus dirancang untuk menurunkan muatan batu bara dari kapal ke sistem darat. Setelah dibongkar, batu bara kemudian dialirkan menggunakan conveyor, yaitu sistem ban berjalan yang dirancang untuk memindahkan material dalam jumlah besar secara efisien. Conveyor membawa batubara menuju stockpile, yakni tempat penimbunan atau area penyimpanan sementara untuk menumpuk material dalam jumlah besar. Di stockpile, batu bara disimpan untuk menjaga ketersediaan pasokan sebelum dialirkan ke proses selanjutnya.

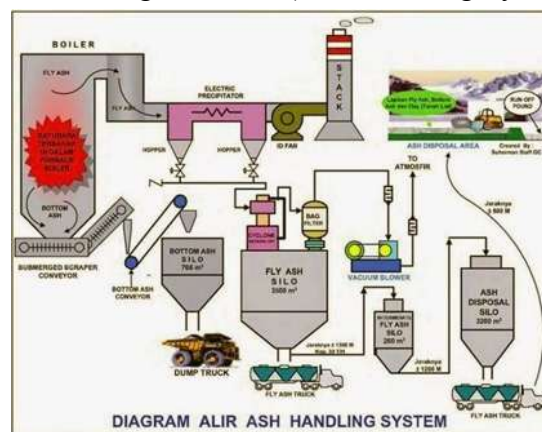
Dari stockpile, batu bara dialirkan ke transfer house, yaitu bangunan atau struktur yang memiliki peran penting dalam proses pengalihan batu bara dari satu jalur conveyor ke jalur conveyor lainnya. Di dalam transfer house terdapat komponen bernama hopper yang berfungsi mengarahkan dan mengatur aliran batubara agar dapat berpindah secara efektif tanpa

menyebabkan tumpahan atau kemacetan. Batu bara yang telah melewati transfer house kemudian diteruskan menuju silo, yaitu tangki penyimpanan vertikal yang didesain untuk menampung batu bara dalam jumlah besar secara tertutup. Fungsi utama silo adalah sebagai tempat penampungan sementara sebelum batubara dipasok ke sistem pembakaran. Kapasitas silo dirancang agar mampu menyediakan pasokan batu bara ke boiler dalam beberapa jam meskipun tidak ada pasokan dari conveyor.

Setelah dari silo, batu bara didistribusikan menuju coal feeder, sebuah peralatan mekanis yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menimbang massa batu bara serta mengatur laju alir (flow rate) material yang masuk ke unit penggilingan. Coal feeder juga berperan sebagai penghubung antara silo dan Mill atau pulverizer. Pulverizer bertugas menggiling batu bara menjadi serbuk halus dengan tingkat kehalusan tertentu, umumnya hingga 200 mesh, agar mudah terbakar dan efisien dalam proses pembakaran. Serbuk batu bara yang telah dihaluskan kemudian dialirkan menuju burner dengan bantuan udara primer.

Burner merupakan alat pembakar yang menyempotkan serbuk batu bara ke dalam furnace, tempat terjadinya proses pembakaran. Di furnace, serbuk batu bara dibakar secara intensif untuk menghasilkan energi panas (kalor). Kalor inilah yang akan digunakan untuk memanaskan air dalam pipa-pipa boiler hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan tenaga listrik.

2. Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System)



Gambar 3.3 Ash Handling System

Subsistem pertama, yaitu *bottom ash handling system*, dirancang untuk menangani fraksi abu yang berat dan berupa bongkahan panas (*slag*) yang jatuh secara gravitasi ke dasar *furnace*. Pada unit ini, teknologi yang

diterapkan adalah sistem pengangkutan mekanis basah (*wet mechanical conveying*). Komponen utama sistem ini adalah *Submerged Scraper Conveyor* (SSC), yaitu sebuah bak berisi air yang dilengkapi rantai penggaruk yang terletak tepat di bawah leher *boiler*. Di dalam SSC, abu panas mengalami pendinginan mendadak (*quenching*) hingga retak, kemudian ditarik keluar menuju *clinker grinder* untuk direduksi ukurannya sebelum ditransportasikan lebih lanjut menggunakan *belt conveyor* atau truk menuju area penimbunan. Karakteristik sistem ini sangat tangguh terhadap material kasar dan bertemperatur tinggi.

Subsistem kedua adalah *fly ash handling system*, yang bertanggung jawab menangani mayoritas limbah pembakaran (sekitar 80-90%) berupa partikel debu halus yang terbawa aliran gas buang. Berbeda dengan sistem *bottom ash*, penanganan *fly ash* di PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dilakukan menggunakan sistem tertutup berbasis pneumatik untuk mencegah pencemaran udara. Setelah partikel abu ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* (ESP) dan terkumpul di dalam *hopper*, abu dipindahkan menggunakan media udara bertekanan melewati jaringan pipa tertutup menuju *fly ash silo*. Sistem ini mengandalkan prinsip fluidisasi dan perbedaan tekanan udara untuk mengalirkan abu yang bersifat abrasif dari titik penangkapan menuju penyimpanan akhir dalam kondisi kering sepenuhnya.

3.1.2 Siklus Air dan Uap

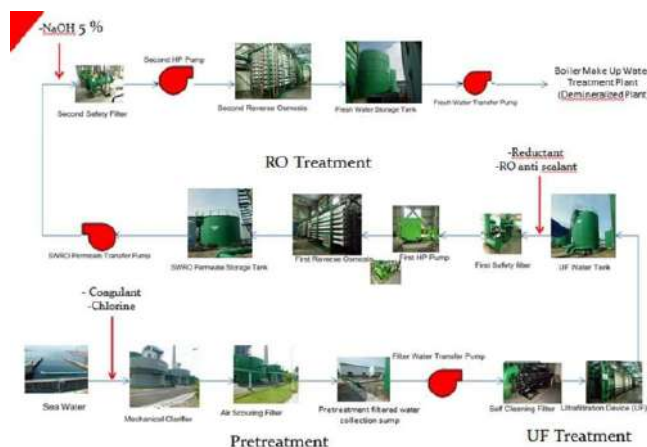


Gambar 3.4 Siklus Air & Uap PLTU Paiton Unit 9

Sistem siklus air dan uap merupakan fluida kerja dari siklus “Rankine”. Sistem siklus air dan uap ini menggunakan peralatan boiler, turbin, dan alat bantu dari masing-masing alat. Cara kerja siklus air dan uap dimulai dari pemanasan air didalam pipa pemanas air boiler dengan pembakaran di ruang bakar boiler. Selanjutnya air mendidih berubah menjadi uap karena proses pemanasan tersebut. Uap yang terbentuk ditampung di dalam steam drum yang bertekanan 167 kg/cm² dan bersuhu kira-kira 320

°C. uap jenuh selanjutnya dialirkan ke pipa-pipa pemanas uap lanjut (Super heater) sampai suhu 540 °C.

1. Water Treatment Plant



Gambar 3.5 Siklus Water Treatment Plant

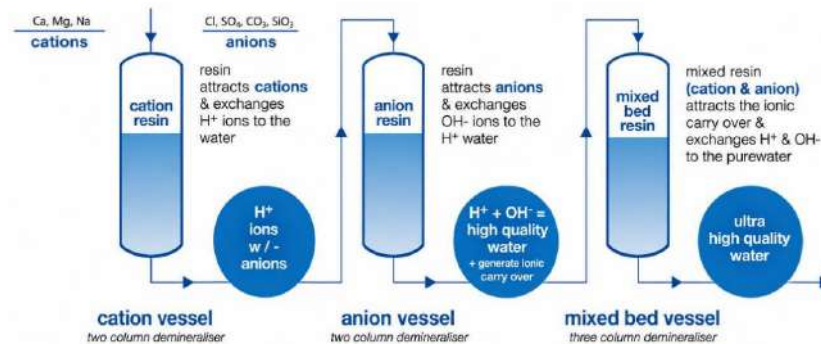
Water treatment plant (WTP) adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas yang kurang bagus agar mendapatkan kualitas air pengolahan standar yang diinginkan atau siap digunakan. Teknologi yang dipakai untuk mengolah air adalah osmosis terbalik.

Osmosis terbalik merupakan suatu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberikan tekanan pada larutan. Ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi atau lapisan penyaring. Proses tersebut menjadikan zat terlarut terendap di lapisan yang dialiri tekanan sehingga zat pelarut murni dapat mengalir ke lapisan yang berikutnya. Membran seleksi itu harus bersifat selektif atau bisa memilah yang artinya bisa dilewati zat pelarutnya tetapi tidak bisa dilewati zat pelarut seperti molekul-molekul besar dan ion-ion. Setelah dilakukan penyaringan, selanjutnya air dialirkan menuju Demineralized Water. Selanjutnya air dialirkan menuju Anion Exchanger (menukar ion negatif dalam air), Cation Exchanger (menukar ion positif dalam air), Mixed Bed Exchanger (alat penukar resin/ bahan kimia). Output yang didapat akan berupa air demin yang dapat digunakan pada boiler.

Air murni sebelum digunakan ditampung di tangki air atau Demineralized Tank (DT). Air murni tersebut disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam boiler (ruang bakar) dan pemanasan air menjadi uap, uap yang dihasilkan adalah uap panas lanjut dengan tekanan 16 kg/cm² dan temperatur 538°C, yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Uap panas lanjut tersebut setelah melalui turbin tekanan tinggi dikembalikan lagi ke dalam ketel untuk dipanaskan kembali dan selanjutnya digunakan untuk memutar bagian

tekanan menengah dan tekanan rendah dari turbin tersebut. Uap bekas dari turbin uap sebagian digunakan untuk memanaskan air pengisi ketel dan sisanya mengalir menuju alat pengembun (condenser) dimana uap tersebut diembunkan dengan media pendingin air laut. Uap yang telah mengembun tersebut (condensate) dipompakan kembali untuk mengisi ketel uap.

2. Demin Water Plant

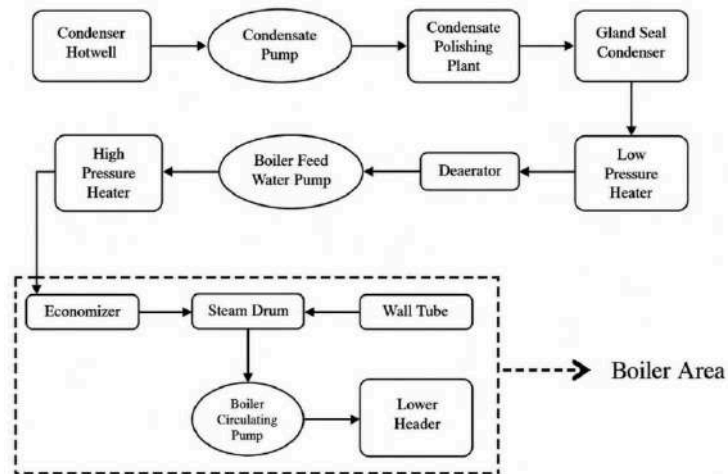


Gambar 3.6 Demineralizer Plant

Pada tahap Demineralized Water System, air hasil pengolahan Pre Water Treatment diolah lebih lanjut untuk menghasilkan air bebas mineral (air demin) yang memenuhi standar air make-up untuk siklus air-uap PLTU. Proses ini menggunakan teknik penukaran ion, di mana ion-ion dalam air baku ditukar dengan ion yang terkandung dalam resin. Setelah resin mencapai kejenuhan, proses regenerasi dilakukan untuk mengembalikannya ke kondisi siap pakai.

Proses di demineral plant dimulai dengan pemompaan air dari clear well menuju cation exchanger, di mana ion-ion positif seperti Ca , Mg , dan Na diserap oleh resin. Selanjutnya, air menuju decarbonator Tank untuk menghilangkan CO_2 dengan cara melewati pemecah air dan diberi udara dari bawah. CO_2 yang terlepas akan dikeluarkan melalui venting. Setelah itu, air dipompa ke anion exchanger untuk menangkap ion negatif seperti SO_2 , SO_4 , dan Cl . Air yang telah terolah selanjutnya melewati mixed bed, yang menggunakan kedua jenis resin (kation dan anion) untuk menangkap ion-ion yang masih tertinggal. Terakhir, air dipompa ke demin water storage Tank dengan kapasitas 1800KL, lalu ke condensate storage Tank berkapasitas 725KL yang digunakan sebagai make-up water.

3. Siklus Feed Water



Gambar 3.7 Siklus Feed Water

Air murni (demin) yang telah melalui proses pemurnian di WTP dialirkan ke hotwell kemudian dipompa oleh condensate extraction pump untuk dipanaskan bertingkat oleh LPH (Low Pressure Heater) 5,6,7,8. LPH berfungsi sebagai pemanas awal hingga air mencapai suhu tertentu. LPH memanaskan air dengan memanfaatkan uap panas dari Low Pressure Turbine. Setiap LPH dilengkapi dengan shut-off valve dan check-valve. Shut-off valve dioperasikan dengan motor untuk mengatur uap air dari Low Pressure Turbine yang digunakan untuk memanaskan air. Setelah mengalami pemanasan awal pada LPH air kemudian dialirkan menuju Deaerator.

Pada Deaerator air dibersihkan dari O₂ yang masih terkandung. Pembersihan air dari O₂ ini berfungsi untuk mencegah korosi pada pipa - pipa aliran air - uap dalam boiler dan turbin karena O₂ bersifat korosif dimana O₂ akan melakukan reaksi oksidasi bila bertemu dengan logam. Proses pembersihan air dari O₂ pada deaerator adalah dengan cara menyempatkan uap kering panas dari Intermediate Pressure Turbine ke air kondensat sehingga oksigen dapat terpisah dari air proses ini disebut thermal deaeration, serta dengan menginjeksikan Hydrazin (N₂H₄) pada deaerator untuk mengikat oksigen yang masih terkandung dalam air sehingga air kondensat setelah melalui deaerator sudah tidak lagi mengandung oksigen. Air yang telah diproses di Deaerator kemudian ditampung dalam Deaerator Tank (DT).

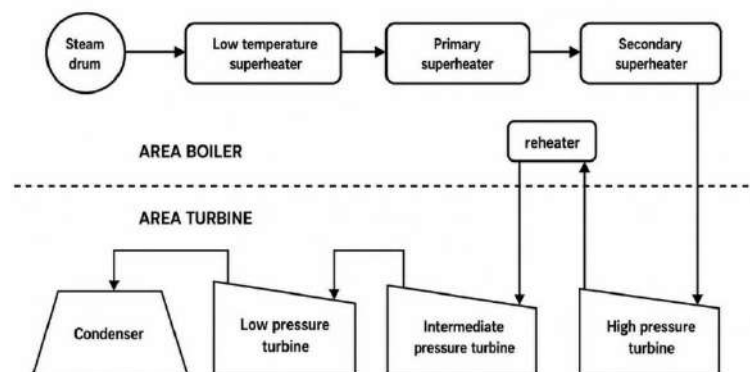
Air yang telah ditampung di dalam DT kemudian di pompa oleh Boiler Feed Pump (BFP) menuju HPH 1,2,3 untuk dipanaskan lagi secara bertingkat, pada BFP air kondensat dipanaskan oleh uap kering dari High Pressure Turbine, uap kering yang masuk ke dalam HPH diatur oleh shut-off valve yang dioperasikan oleh motor dan check valve. Air kondensat dipanaskan oleh HPH hingga suhu air diatas suhu normal air, tujuan pemanasan awal pada

LPH, Deaerator dan HPH adalah untuk menaikkan suhu air sehingga suhu air yang masuk ke boiler nanti tidak terlalu jauh dari suhu yang diinginkan untuk merubah fase dari air menjadi uap, sehingga proses pemanasan di boiler dapat lebih efisien dan tidak memakan waktu lama untuk mengubah fase air.

Air kondensat setelah melalui proses di HPH kemudian dialirkan menuju Economizer untuk dipanaskan Kembali. Pada Economizer panas yang digunakan adalah panas dari gas sisa hasil pembakaran di boiler (flue gas). Setelah dipanaskan kembali di Economizer air dialirkan menuju steam drum. Steam drum berfungsi sebagai penampung air kondensat dari economizer, penampung uap air dari water wall dan sebagai pemisah antara uap air dengan gelembung - gelembung air dan buih sehingga tidak terbawa bersama uap air yang akan dipanaskan pada Superheater.

Dari steam drum air dialirkan oleh pompa Boiler Water Circulation Pump (BWCP) melalui pipa downcomer menuju ke water wall / water tube / evaporator, water wall adalah susunan pipa - pipa yang mengelilingi dindingruang bakar (furnace,) di pipa - pipa inilah terjadi perubahan fase dari air menjadi uap air (steam). Perubahan fase ini adalah sebagai akibat dari pemanasan air dalam pipa - pipa water wall oleh panas dari ruang bakar secara radiasi. Sebelum masuk ke water wall air kondensat dari downcomer dibagi oleh header untuk dialirkan ke masing-masing pipa water wall. Uap air yang terbentuk pada water wall kemudian dialirkan menuju kembali ke steam drum melalui pipa downcomer.

4. Siklus Uap



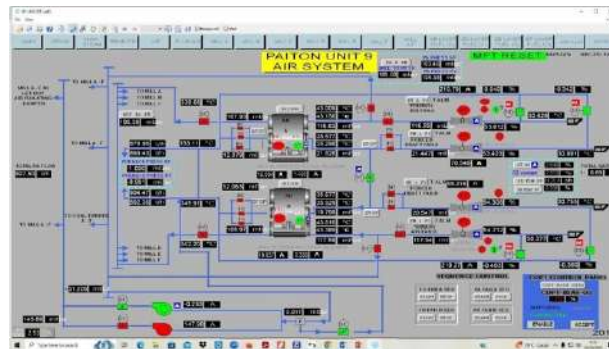
Gambar 3.8 Siklus Uap

Uap air yang telah ditampung oleh steam drum kemudian dialirkan menuju ke Superheater uap ini dipanaskan hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 16 kg/cm² hingga menjadi uap kering jenuh (saturated steam) yang digunakan untuk memutar sudu - sudu High Pressure Turbine. Uap air yang telah digunakan untuk memutar HP Turbine disirkulasikan menuju Reheater

untuk memutar Intermediate Pressure Turbine dan kemudian uap air yang telah digunakan untuk memutar IP Turbine digunakan untuk memutar Low Pressure Turbine. Pada HP Turbine terdapat Control Valve (CV) untuk mengatur jumlah uap yang masuk ke dalam HP Turbine, sementara pada IP Turbine terdapat Control Reheater Valve (CRV) yang berfungsi untuk mengatur jumlah uap yang masuk ke dalam IP Turbine.

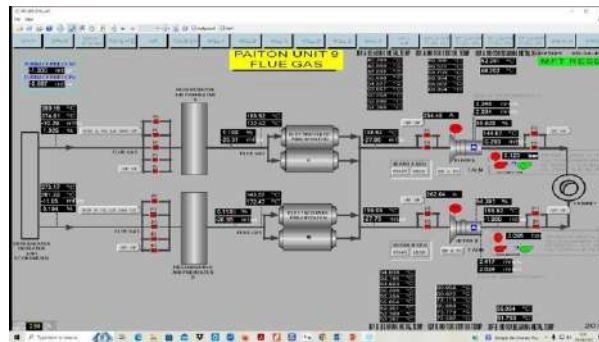
Pada HP Turbine dan LP Turbine terdapat bypass valve yang berfungsi untuk mengalirkan uap air kembali ke reheater dan condenser ketika uap air keluaran di superheater belum memenuhi standar suhu dan tekanan yang diperlukan untuk memutar sudu sudu turbin. Pembukaan bypass valve biasanya dilakukan ketika boiler baru melakukan starting awal sehingga dibutuhkan beberapa waktu siklus air - uap untuk mencapai suhu dan tekanan uap air yang sesuai standar. Saat bypass valve dibuka maka CV dan CRV ditutup.

3.1.3 Siklus Udara Bakar dan Buang



Gambar 3.9 Siklus Udara Bakar

Pada siklus udara bakar, udara primer dari primary air fan dibagi menjadi dua bagian salah satunya dipanaskan terlebih dahulu pada primary air heater dan yang lainnya dikirim langsung ke pulverizer. Udara yang telah melewati PAH selanjutnya akan didorong menuju pulverizer untuk menyesuaikan suhu pulverizer dan ikut mendorong batu bara menuju furnace. Fungsi dari pemanasan udara primer adalah untuk menjaga suhu di dalam pulverizer agar tetap pada suhu ideal supaya batu bara yang digiling di pulverizer benar benar kering, sehingga dapat digiling hingga menjadi serbuk dengan standar kehalusan 200 mesh. Udara primer dari PA fan juga berfungsi mengalirkan batu bara yang telah digiling oleh pulverizer untuk masuk ke furnace dan sebagai udara pembakaran. PA fan menyuplai sekitar 30% dari kebutuhan udara pembakaran dalam ruang bakar. Suplai udara keluaran PA fan diatur oleh damper. Sedangkan udara sekunder didorong oleh force draft fan menuju furnace tetapi dipanaskan terlebih dahulu pada secondary air heater sebelum masuk ke furnace sebagai udara bakar.



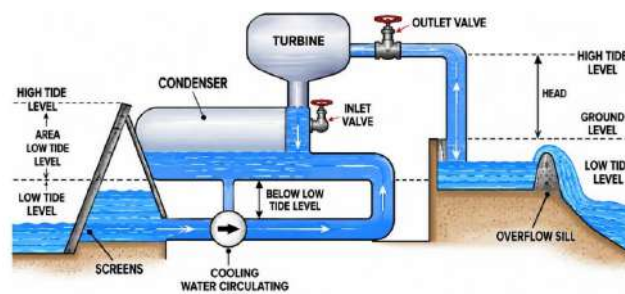
Gambar 3.10 Siklus Gas Buang

Pada siklus udara buang, gas hasil pembakaran akan didorong oleh induced draft fan untuk keluar dari boiler. Gas hasil pembakaran ini digunakan untuk memanaskan economizer, superheater, reheater, Primary Air Heater (PAH) dan Secondary Air Heater (SAH). Gas bekas yang akan dibuang menuju stack, harus memenuhi standar keselamatan lingkungan (tidak mencemari lingkungan). Sehingga diperlukan perlakuan terhadap gas buang tersebut seperti membatasi kadar sulfur yang keluar dan mengontrol kadar oksigen yang terkandung dalam gas sebelum dibuang ke stack.

3.1.4 Siklus Air Pendingin

Sistem air pendingin (cooling water system) di PLTU paiton unit 9 berperan penting untuk mendinginkan berbagai peralatan terutamanya condenser, system air pendingin yang ada di pltu unit 9 paiton di bagi menjadi dua yaitu open colling system dan close colling system dimana keduanya mempunyai peranan dan system yang berbeda, berikut penjelasan mengenai kedua system tersebut.

1. Siklus Air Pendingin Terbuka (Open Cooling System)



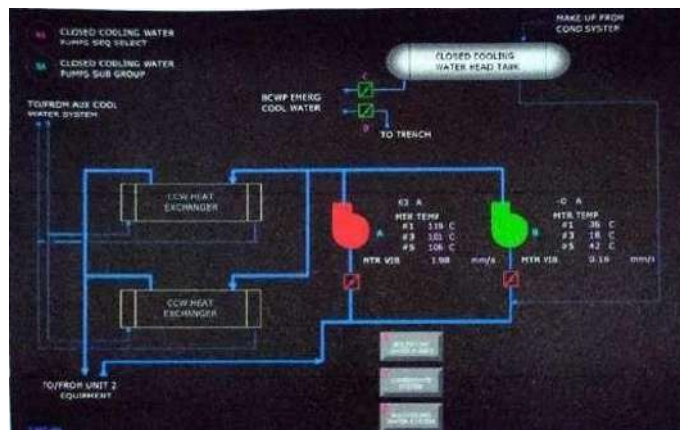
Gambar 3.11 Siklus Open Cooling

Dalam sistem siklus terbuka, air dipasok secara kontinyu dari sumber tak terbatas seperti sungai, danau atau laut yang dipompakan ke kondensor untuk akhirnya dibuang kembali ke asalnya. Dengan menggunakan pompa, air dari sumber Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton 9 pendinginan terbuka ini memanfaatkan air laut sebagai media pendingin. Air Laut yang telah disaring oleh traveling water screen selanjutnya akan dipompa oleh circulating water pump

menuju kondensor. Air pendingin tersebut akan langsung dikembalikan ke laut melalui saluran pembuangan yang berbeda dengan saluran masuknya. Letak saluran masuk dan saluran pembuangan harus dibuat terpisah sejauh mungkin. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya resirkulasi air dari sisi pembuangan mengalir ke sisi masuk. Resirkulasi akan menyebabkan penurunan efisiensi kondensor karena temperatur air menjadi tinggi.

Sistem siklus terbuka digunakan pada unit pembangkit yang sumber air- nya tak terbatas, seperti air laut atau danau. Temperatur air ke sisi pembuangan harus dijaga pada batas yang memenuhi syarat, karena air yang panas cenderung menimbulkan bau dan dapat mematikan ikan. Pada sistem ini dibuat pembatas level minimum berupa gundukan atau bak pada sisi air keluar kondensor. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh efek syphonic walaupun level air bervariasi. Efek syphonic memberikan keuntungan, karena dengan bantuan efek syphonic tenaga pemompaan menjadi lebih ringan. Sisi masuk pompa harus dipasang dibawah permukaan air terendah pada saat pasang rendah untuk mencegah terjadinya kehilangan sisi isap dan menjamin bekerjanya sistem syphonic.

2. Sistem Air Pendingin Tertutup (Closed Cooling System)



Gambar 3.12 Siklus Closed Cooling

Dalam sistem pendingin tertutup, panas yang diserap oleh air pendingin dipindahkan ke pendingin lainnya atau dilepaskan ke atmosfer. Sistem pendingin tertutup juga sering disebut sebagai dry cooling karena air yang disirkulasikan tidak terpapar ke udara sehingga sangat sedikit air yang hilang. Sistem kerja dari sistem pendingin tertutup yakni udara dingin mengalir melalui serangkaian tabung kecil berisi pendingin yang bersirkulasi. Panas dipindahkan dari cairan panas di dalam tabung ke udara dingin, menghasilkan

pendinginan dan siklus akan disirkulasikan secara berulang-ulang. Proses ini digunakan sebagai media pendingin untuk peralatan yang temperaturnya potensial tinggi atau dapat dikatakan sebagai media pengaman untuk peralatan-peralatan yang temperatur-nya cenderung naik. C3WP bekerja dengan sistem tertutup, dimana air pendingin dipompakan untuk mendinginkan peralatan peralatan dengan terlebih dahulu didinginkan dalam heat exchanger A/B dengan media air laut hingga temperatur minimum yang dicapai adalah 31°C agar tercapai heat transfer yang optimal sehingga proses pendinginan yang baik pada peralatan. C3 WP dilengkapi dengan 3 set pompa dengan kapasitas masing-masingnya 50%, tetapi yang beroperasi hanya 2 pompa sedangkan pompa yang satunya berada dalam kondisi standby. Sistem pendingin ini digunakan untuk mendinginkan pompa pompa utama seperti pendinginan pompa ekstrasi kondensat, pompa opened loop, Pompa Sistem pendingin ini digunakan untuk mendinginkan pompa pompa utama seperti pendinginan pompa ekstrasi kondensat, pompa opened loop, Proses ini digunakan sebagai media pendingin untuk peralatan yang temperaturnya potensial tinggi atau dapat dikatakan sebagai media pengaman untuk peralatan-peralatan yang temperatur-nya cenderung naik. C3WP bekerja dengan sistem tertutup, dimana air pendingin dipompakan untuk mendinginkan peralatan peralatan dengan terlebih dahulu didinginkan dalam heat exchanger A/B dengan media air laut hingga temperatur minimum yang dicapai adalah 31°C agar tercapai heat transfer yang optimal sehingga proses pendinginan yang baik pada peralatan. C3 WP dilengkapi dengan 3 set pompa dengan kapasitas masing-masingnya 50%, tetapi yang beroperasi hanya 2 pompa sedangkan pompa yang satunya berada dalam kondisi standby. Sistem pendingin ini digunakan untuk mendinginkan pompa pompa utama seperti pendinginan pompa ekstrasi kondensat, pompa opened loop, Pompa Sistem pendingin ini digunakan untuk mendinginkan pompa pompa utama seperti pendinginan pompa ekstrasi kondensat, pompa opened loop, Pompa oli, Oil cooler Boiler Feed Pump, Pendingin Kompresor Kontrol, Pendingin Kompresor Service, Pendingin Air Dryer, Pendingin Secondary Air Heater, Pendingin Bearing Primary Air Fan, Pendingin Bearing Induce Draft Fan, Pendingin, Pendingin Bearing Force Draft Fan, Pendingin Seal Air Fan, Pendingin LO untuk Pulverizer, Pendingin Hydraulic Power Unit untuk Pulverizer, Pendingin bearing Clean Drain Pump, Pendingin Ash Handling Compressor.

3.2 Komponen Utama Pada PLTU Paiton Unit 9

Pada PLTU Paiton Unit 9 terpasang dengan skala 660 MW, komponen utama adalah komponen yang berpengaruh atau mempunyai peran yang sangat penting bagi keberlanjutan PLTU Paiton 9 untuk menghasilkan Listrik untuk masyarakat terkhususnya Jawa-Bali. Komponen Utama yang ada di PLTU Paiton ada 3 Macam yaitu: Boiler, Steam Turbine, dan Generator. Berikut penjelasan tentang ketiga komponen dan bagian pendukung tersebut. Terdapat beberapa bagian utama dari boiler, antara lain :

3.2.1 Steam Turbine

Steam turbine adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah energi potensial pada fluida kerja yang berupa uap menjadi energi mekanik. Di dalam steam turbine, steam berentalpi tinggi (suhu dan tekanan tinggi) mengalami ekspansi pada stationary blades dimana energi kinetik meningkat, namun mengorbankan energi tekanan (kenaikan kecepatan karena terjadinya penurunan tekanan). Energi kinetik tersebut dikonversi menjadi energi mekanik (perputaran shaft yang terhubung dengan moving blades) dengan prinsip impuls atau reaksi. Dalam suatu pembangkit listrik, pada umumnya terdapat tiga tingkat turbin, yaitu :

- a) Turbin Tekanan Tinggi (High Pressure Turbine)
- b) Turbin Tekanan Sedang (Intermediate Pressure Turbine)
- c) Turbin Tekanan Rencah (Low Pressure Turbine)



Gambar 3.13 Steam Turbine

Pada sebuah turbin terdapat bagian penting yang terdiri dari,

a) Shaft Seals



Gambar 3.14 Shaft Seals

Terdapat diantara poros dan casing turbin. Dengan menggunakan sistem labyrinth seal, shaft seals pada turbin uap berfungsi untuk mencegah uap air serta udara masuk melalui sela-sela poros dan casing karena perbedaan tekanan.

b) Turbine Bearing



Gambar 3.15 Turbine Bearing

Dengan menggunakan jenis bantalan thrust bearing, journal bearing, maupun combination, turbine bearings berfungsi untuk menahan berat dan diam komponen rotor.

c) Balance Piston



Gambar 3.16 Balance Piston

Berfungsi melawan gaya reaksi yang dapat menghasilkan gaya aksial pada sisi belakang silinder pertama turbin.

e) Turbine Control Valve



Gambar 3.17 Turbine Control Valve

Berfungsi dalam mengontrol masukan uap agar sesuai dengan sistem kontrol.

f) Turning Device



Gambar 3.18 Turning Device

Berfungsi untuk mencegah distorsi akibat berbagai proses seperti pemanasan atau pendinginan yang dapat menyebabkan kerusakan pada rotor dengan cara memutar sudu-sudu turbin dengan kecepatan rendah.

g) Casing



Gambar 3.19 Casing

Casing adalah komponen yang berfungsi untuk menutup serta melindungi bagian-bagian utama turbin.

3.2.2 Boiler

Boiler adalah suatu komponen vital dalam sistem pembangkit listrik yang berfungsi untuk mengubah fasa fluida kerja hingga menjadi uap. Energi panas yang digunakan untuk memanasi fluida kerja berasal dari hasil pembakaran bahan bakar.

a). Economizer



Gambar 3.20 Economizer

Komponen ini berfungsi untuk memanaskan fluida kerja yang berasal dari high pressure heater.

b). Waterwall Tube



Gambar 3.21 Waterwall Tube

Waterwall tube merupakan jalur aliran fluida kerja dimana fluida kerja yang telah dipanaskan oleh economizer dipanaskan lebih lanjut

c). Steam Drum



Gambar 3.22 Steam Drum

Komponen yang digunakan untuk memisahkan antara fluida kerja yang masih cair dan telah menjadi uap, dimana fluida kerja yang masih cair akan memasuki downcomer dan mengalami pemanasan hingga berubah menjadi uap. Keberadaan steam drum dalam suatu boiler mengindikasikan bahwa sistem pembangkit daya merupakan jenis superheated steam power plant.

d). Downcomer



Gambar 3.23 Downcomer

Rangkaian pipa yang digunakan untuk memanaskan fluida kerja yang berasal dari steam drum yang masih berfasa cair.

e). Super Heater



Gambar 3.24 Super Heater

Komponen yang digunakan untuk memanaskan uap yang keluar dari steam drum hingga mencapai fasa superheated.

f). Reheater



Gambar 3.25 Reheater

Komponen yang digunakan untuk memanaskan uap yang berasal dari outlet turbin.

3.2.3 Generator

Generator merupakan komponen utama PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Fungsi utama generator adalah untuk mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Prinsip dari pembangkitan energi listrik yang dilakukan oleh generator adalah berdasarkan induksi. Kapasitas generator PLTU di Indonesia sangat bervariasi, karena pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan energi yang harus tersedia pada saat itu. Konstruksi itu. Konstruksi generator PLTU menggunakan medan magnet putar. Komponen utama generator utama generator terdiri terdiri dari casing (frame atau rangka), stator (inti dan kumparan), dan rotor (Kothare et al., 2000). Untuk pemaparan komponen utama generator sebagai berikut.

a). Casing



Gambar 3.26 Casing

Casing/frame generator biasanya terbuat dari baja ringan yang dirancang untuk menopang inti stator dan kumparan-kumparannya.

Umumnya generator di PLTU didinginkan dengan menggunakan hydrogen bertekanan. Oleh karena itu casing harus dirancang mampu menahan tekanan dan ledakan hidrogen yang mungkin terjadi. Besarnya tekanan ledak diperkirakan dua kali tekanan kerja hydrogen.

b). Stator



Gambar 3.27 Stator

Stator terdiri dari inti stator dan kumparan. Pada generator dengan ukuran kecil, inti stator dibuat menjadi satu dengan casing, tetapi pada generator ukuran besar inti stator dan casing dibuat sebagai komponen terpisah

c). Rotor



Gambar 3.28 Rotor

Rotor generator besar yang diputar dengan turbin uap umumnya berbentuk silinder yang terbuat dari metal tempa dengan dua atau empat kutub magnet. PLTU Paiton 9 menggunakan dua kutub magnet. Kedua ujung rotor yang merupakan poros dibuat berdiameter lebih kecil untuk dipasang bantalan journal. Pada salah satu sisi poros ini dilengkapi dengan slip ring atau terminal.

3.3 Alat-Alat Bantu PLTU

Pada PLTU memiliki beberapa alat bantu dalam proses produksinya yaitu sebagai berikut,

3.3.1 Komponen penanganan bahan bakar

Pada sub bab ini memiliki komponen penanganan bahan bakar sebagai berikut

1. Ship Unloader



Gambar 3.29 Ship Unloader

Ship unloader adalah sebuah alat yang digunakan untuk menurunkan membongkar batubara dari kapal tongkang. yang selanjutnya batu bara akan dikirimkan ke stockpile atau silo melalui conveyor.

2. Conveyor



Gambar 3.30 Conveyor

Conveyor merupakan suatu alat mekanik untuk memindahkan batubara dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini conveyor yang digunakan berupa ban karet berjalan yang berguna untuk mendistribusikan batu bara untuk kebutuhan bahan bakar.

3. Stock Pile



Gambar 3.31 Stock Pile

Stockpile merupakan suatu tempat atau area yang digunakan untuk menampung batu bara yang dikirim dari ship unloader sebelum dikirim transfer house.

4. Transfer House



Gambar 3.32 Transfer House

Transfer house merupakan suatu tempat untuk memindahkan batubara dari suatu line conveyor ke conveyor lain. Di dalam transfer house (TH) terdapat hopper yang berguna untuk mengatur perpindahan batubara dari suatu conveyor ke conveyor lain.

5. Silo



Gambar 3.33 Silo

Silo merupakan sebuah sarana penampung sementara batubara sebelum dipasok ke Coal Feeder untuk selanjutnya dipasok ke Mill, Pada PLTU Paiton terdapat 6 silo untuk unit 9. Perancangan silo pada umumnya ditujukan untuk dapat memasok kebutuhan boiler selama beberapa jam, tanpa ada pasokan batu bara ke silo.

6. Coal Feeder



Gambar 3.34 Coal Feeder

Coal feeder merupakan peralatan yang berfungsi untuk menimbang dan mengatur flow rate batu bara yang akan masuk ke dalam pulverizer sekaligus sebagai penyalur batu bara ke pulverizer. Pada PLTU Paiton terdapat 6 coal feeder 4 berfungsi dan 2 standby untuk unit.

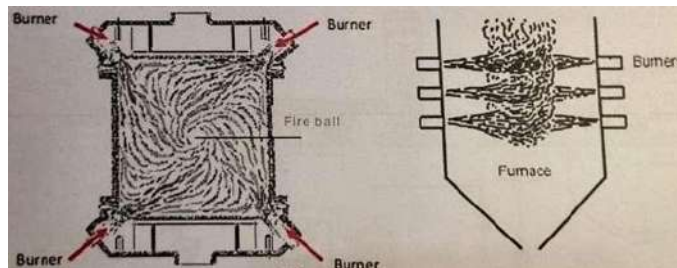
7. Mill (Pulverizer)



Gambar 3.35 Coal Mill

Pulverizer berfungsi untuk menggerus batu bara yang disuplai dari coal feeder dengan kehalusan 200 mesh kemudian serbuk batu bara tersebut di transportasikan ke boiler dengan bantuan udara primer.

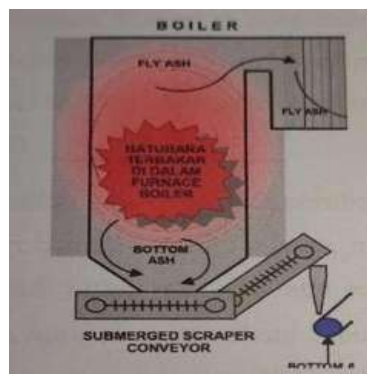
8. Burner



Gambar 3.36 Burner

Burner adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk membakar bubuk batubara pada area furnace.

9. Furnace



Gambar 3.37 Furnace

Furnace adalah tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan kalor yang akan digunakan untuk memanaskan dan mengubah air menjadi uap.

3.3.2 Komponen penanganan udara bakar dan gas buang

1. PA Fan (Primary Air Fan)



Gambar 3.38 Primary Air Fan

PA fan berfungsi menghisap udara dari luar untuk dialirkan ke dalam Mill/pulverizer. Udara primer yang dialirkan oleh PA Fan terbagi menjadi dua jalur, ada yang dipanaskan dan ada yang tidak, namun semuanya bermuara pada pulverizer. Kedua jenis udara primer ini berfungsi menjaga suhu pada pulverizer. Selain menyuplai udara pada Mill (pulverizer), PA fan juga 43 menyuplai udara bagi Mill seal air fan. Setiap unit memiliki dua PA fan yang bekerja 2x50% artinya jika satu PA fan berhenti beroperasi rusak maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya.

2. FD Fan (Force Draft Fan)



Gambar 3.39 Force Draft Fan

FD fan berfungsi menghisap udara dari luar menuju furnace (ruang bakar) FD fan menyuplai sekitar 70% udara pembakaran yang diperlukan dalam furnace. Sebelum dialirkan menuju furnace, udara dipanaskan terlebih dahulu oleh steam coil dan SAH. Pemanasan ini bertujuan untuk membuat udara sekunder yang akan dikirim ke furnace memiliki suhu sekitar 250-300°C, supaya pembakaran berlangsung efisien dan suhu standar yang diinginkan pada ruang bakar dapat tercapai. Setiap unit memiliki dua FD fan yang bekerja 2x50%. Artinya jika satu FD fan berhenti beroperasi maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya.

3. ID Fan (Induced Draft Fan)



Gambar 3.40 Induced Draft Fan

ID fan berfungsi menghisap gas sisa hasil pembakaran pada furnace untuk dialirkan menuju EP (Electrostatic Precipitator) dan dibuang melalui stack. Setiap unit memiliki dua ID fan yang bekerja 2x50%. Dalam hal ini, jika satu ID fan berhenti beroperasi maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya. Gas bekas yang dimaksud disini adalah gas sisa pembakaran yang terbentuk dari hasil pembakaran campuran udara pembakaran dan serbuk batubara.

4. SA Fan (Seal Air Fan)



Gambar 3.41 Seal Air Fan

Berfungsi untuk menghasilkan udara yang digunakan untuk melindungi bagian-bagian Mill (bantalan) dari pencemaran bubuk batubara. Udara dari Seal Air fan juga digunakan untuk memberi tekanan pada coal feeder sehingga mencegah udara primer dari Mill masuk ke coal feeder.

3.3.3 Alat Penunjang Penanganan Ash

1. Electrostatic Precipitator (ESP)



Gambar 3.42 ESP

Electrostatic precipitator (ESP) merupakan peralatan yang memiliki fungsi untuk menangkap abu sisa pembakaran yang berada dalam gas buang yang akan dibuang ke atmosfer melalui stack, sehingga gas buang tidak mengandung partikel-partikel abu yang dapat mencemari lingkungan.

2. Bottom Ash Silo



Gambar 3.43 Bottom Ash Silo

Bottom ash silo adalah tempat yang digunakan untuk menampung abu sisa pembakaran di dalam boiler dan dibawa menuju bottom ash.

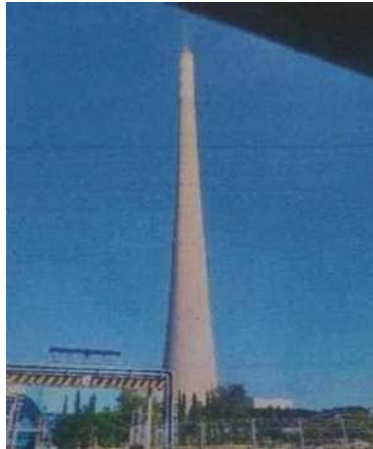
3. Fly Ash Silo



Gambar 3.44 Fly Ash Silo

Fly ash silo adalah peralatan ash handling yang berfungsi menampung sementara fly ash dari hopper pada electrostatic presipitator (ESP) untuk kemudian dibuang.

4. Chimney (Stack)



Gambar 3.45 Chimney (Stack)

Stack atau Chimney merupakan cerobong pembuangan gas hasil pembakaran batubara menuju atmosfer.

BAB IV

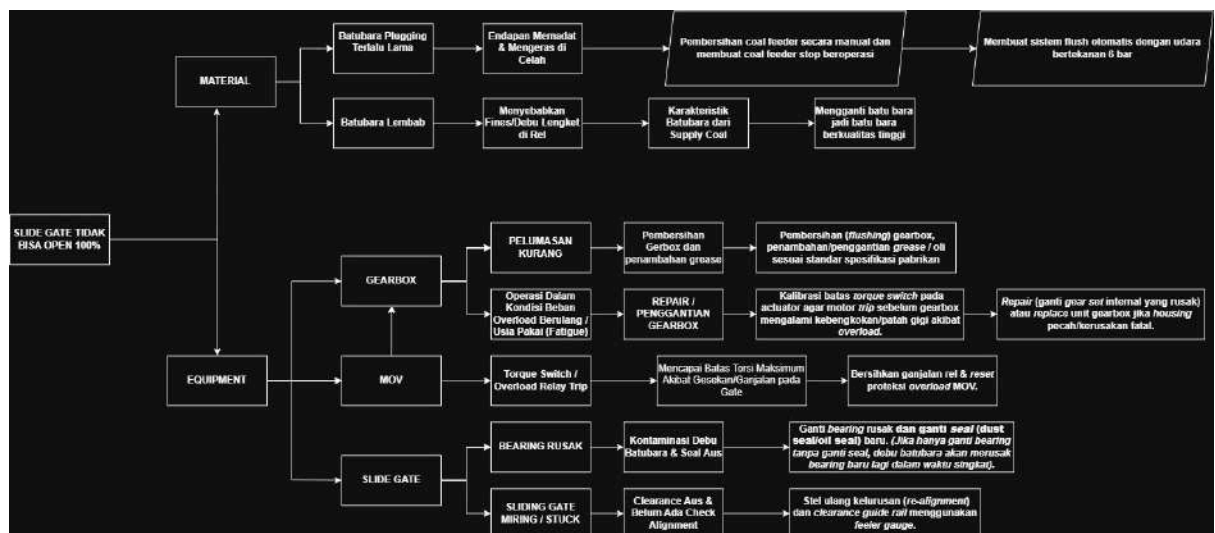
METODOLOGI PERANCANGAN DAN ANALISIS MODIFIKASI *COAL FEEDER*

4.1 Analisis Akar Masalah (RCPS/ Root Cause Problem Solving)

Dalam operasional *coal feeder*, salah satu kendala utama yang sering dialami adalah kondisi "Slide Gate tidak bisa open 100%". Ketidakmampuan *slide gate* untuk membuka sempurna menyebabkan terhambatnya laju alir batubara menuju unit berikutnya dan berpotensi menurunkan kontinuitas suplai bahan bakar.

4.1.1 Pemetaan Diagram RCPS

RCPS atau yang disebut *Root Cause Problem Solving* adalah metode dan tahapan dalam menjawab rumusan masalah. Dimana itu akan dijelaskan pada gambar dibawah.



Gambar 4.1 Diagram RCPS

4.1.2 Penjelasan Penelusuran Akar Masalah

Berdasarkan diagram RCPS pada Gambar 4.1, kegagalan *slide gate* membuka 100% dianalisis dari dua aspek/kategori utama, yaitu faktor Material dan faktor Equipment:

1. Faktor *Material* (Karakteristik Batubara)

- Penyumbatan (*Plugging*) Batubara Terlalu Lama: Batubara yang terendap lama pada area *chute* akan memadat dan mengeras di celah *guide rail slide gate*. Hal ini meningkatkan gesekan mekanis dan menghalangi pergerakan fisik piringan *gate*.
- Tingkat Kelembapan (*Moisture*) dan Debu Halus (*Fines*): Batubara yang lembab menyebabkan debu halus (*fines*) mudah menempel di

sepanjang rel. Akumulasi *fines* yang basah ini lambat laun berubah menjadi lapisan keras yang mengunci gerakan *slide gate*.

2. Faktor *Equipment* (Komponen Mekanis dan Elektrikal)

- Gearbox: Terjadinya *fatigue* atau kerusakan internal akibat kurangnya pelumasan (*lubrication failure*) maupun pengoperasian dalam kondisi beban lebih (*overload*) yang berulang.
- Motor Operated Valve (MOV): Proteksi *Torque Switch* atau *Overload Relay* memicu pemutusan arus (*trip*) karena *actuator* mendeteksi torsi berlebih yang diakibatkan oleh ganjalan material pada *gate*.
- Slide Gate & Bearing: Kerusakan *bearing* akibat kontaminasi debu batubara (*dust seal aus*), serta ketidaklurusan (*misalignment*) atau ausnya *clearance guide rail* yang menyebabkan piringan *gate* miring (*stuck*).

4.1.3 Evaluasi Argumen Solusi dan Pemilihan Solusi Terbaik

Dalam menentukan langkah perbaikan untuk setiap cabang permasalahan pada diagram RCPS, dilakukan evaluasi kritis terhadap opsi-opsi pemecahan masalah (*solving*) yang tersedia, baik dari aspek material maupun *equipment*.

Pada kategori material, terdapat tiga pendekatan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi penumpukan dan pengerasan batubara di celah rel *slide gate*.

1. Evaluasi Opsi Solusi Kategori *Material*

Pada kategori material, terdapat tiga pendekatan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi penumpukan dan pengerasan batubara di celah rel *slide gate*:

- **Opsi Mengganti Batubara Kualitas Tinggi:**
Penggunaan batubara dengan kualitas lebih tinggi (*low moisture*) dinilai **kurang efektif dan tidak ekonomis**. Langkah ini akan membengkakkan biaya operasional (*Operational Expenditure* / OpEx) secara signifikan dan berkelanjutan. Selain itu, penggantian spesifikasi bahan bakar sangat sulit diimplementasikan di lapangan karena terikat oleh kontrak pasokan batubara jangka panjang.
- **Opsi Pembersihan *Coal Feeder* Secara Manual:**
Pembersihan manual bersifat **reaktif dan kuratif**, di mana tindakan baru dilakukan setelah terjadi penumpukan material yang memaksa *coal feeder stop* beroperasi. Opsi ini menyebabkannya tingginya angka *downtime*, membutuhkan *manpower* ekstra, serta meningkatkan risiko

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akibat interaksi langsung teknisi di area yang berdebu dan sempit.

- **Opsi Sistem *Flush* Otomatis Udara Bertekanan 6 Bar (Solusi Terpilih):**

Penerapan *air flushing* otomatis merupakan **solusi preventif paling ideal**. Udara bertekanan disemprotkan secara berkala untuk menjatuhkan *fines* atau debu basah sebelum sempat memadat di celah rel, tanpa perlu menghentikan operasional *feeder*. Opsi ini sangat efisien secara biaya karena investasi awal (*Capital Expenditure* / CapEx) relatif rendah dengan memanfaatkan jaringan udara instrumen yang sudah ada.

2. Evaluasi Opsi Solusi Kategori *Equipment*

Pada kategori *equipment*, setiap opsi tindakan ditujukan untuk memulihkan fungsi komponen sekaligus mencegah kerusakan berulang:

- **Penanganan Kurangnya Pelumasan Gearbox:**

Tindakan yang diambil adalah *flushing* gearbox serta penambahan atau penggantian *grease* / oli sesuai standar spesifikasi pabrikan. Ini merupakan tindakan korektif standar untuk mengembalikan performa pelumasan internal tanpa perlu mengganti unit baru selama gigi *gear* belum mengalami keausan fatal.

- **Penanganan *Overload* dan *Fatigue* Gearbox:**

Dilakukan tindakan kombinasi berupa *repair* (penggantian *gear set* internal yang rusak) atau penggantian unit jika terjadi kerusakan *housing*. Langkah ini wajib disertai dengan kalibrasi batas *Torque Switch* pada *actuator* agar motor dapat *trip* lebih awal sebelum gearbox mengalami kebengkokan atau patah gigi akibat beban berlebih.

- **Penanganan *Torque Switch* MOV *Trip*:**

Solusi yang diterapkan adalah pembersihan ganjalan pada rel, pengujian kebebasan gerak secara manual menggunakan *handwheel*, dan dilanjutkan dengan *reset* proteksi *overload*. Hal ini memastikan area lintasan *gate* benar-benar bebas dari hambatan mekanis sebelum sistem kontrol elektrik diaktifkan kembali.

- **Penanganan Kerusakan *Bearing* Akibat Kontaminasi:**

Penggantian *bearing* rusak **wajib disertai dengan penggantian *dust seal* / *oil seal* baru**. Penggantian *bearing* tanpa mengganti *seal* yang aus hanya akan menyebabkan debu batubara kembali mengkontaminasi dan merusak *bearing* baru dalam waktu singkat.

- **Penanganan *Slide Gate* Miring atau *Stuck*:**

Solusi yang dilakukan adalah *re-alignment* (stel ulang kelurusan) dan penyetelan *clearance guide rail* secara presisi menggunakan *feeler*

gauge. Langkah ini mengembalikan kepresisian gerak piringan *gate* sehingga dapat meluncur dengan lancar tanpa timbul gesekan berlebih.

4.1.4 Justifikasi Fokus Solusi: Sistem *Flushing* Otomatis Udara 6 Bar

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap berbagai opsi perbaikan, penerapan Sistem *Flushing* Otomatis dengan Udara Bertekanan 6 Bar ditetapkan sebagai fokus modifikasi utama (*primary engineering solution*). Pemilihan solusi ini didasari oleh empat alasan utama:

1. Perubahan Strategi dari Reaktif Menjadi Preventif
Pembersihan manual bersifat kuratif karena baru dilakukan setelah terjadi penyumbatan total dan *coal feeder stop*. Dengan *flushing* otomatis berbasis *timer*, semprotan udara 6 bar akan membersihkan debu halus (*finer*) dan endapan basah secara berkala sebelum memadat di celah rel, tanpa perlu menghentikan operasi *feeder*.
2. Efisiensi Biaya Operasional (*Cost Efficiency*)
Mengganti batubara ke kualitas tinggi (*low moisture*) membutuhkan biaya operasional (*OpEx*) yang sangat mahal secara terus-menerus. Sebaliknya, sistem *flushing* otomatis hanya memerlukan biaya investasi awal (*CapEx*) yang efisien karena memanfaatkan jaringan udara instrumen (*instrument air*) eksisting di pabrik.
3. Perlindungan Terhadap Komponen Mekanis (*Equipment Protection*)
Endapan keras di rel merupakan pemicu utama beban mekanis berlebih (*overload*). Dengan menjaga rel tetap bersih, gaya gesek *slide gate* tetap stabil sehingga langsung mencegah *Torque Switch Trip* pada MOV, mengurangi keausan *bearing*, serta mencegah *fatigue* pada *gearbox*.
4. Peningkatan K3 dan Efisiensi Tenaga Kerja (*Manpower*)
Otomatisasi ini menghilangkan kebutuhan pembersihan manual, sehingga teknisi tidak perlu berinteraksi langsung di area *coal feeder* yang berdebu dan berisiko jepitan (*pinching point*). Selain itu, *manhour* operator dapat dialihkan untuk kegiatan *maintenance* lain yang lebih bernilai tambah.

4.2 Analisis Pemilihan Parameter Operasi (Tekanan Kerja 6 Bar)

Penetapan parameter tekanan kerja sebesar 6 bar merupakan langkah teknis utama dalam perancangan modifikasi sistem penyemprotan otomatis (*auto-flushing*) pada *coal feeder*. Pemilihan besaran tekanan ini tidak ditentukan secara acak, melainkan berorientasi pada efektivitas pembersihan mekanis di lapangan, karakteristik aliran fluida, ketersediaan fasilitas utilitas *plant*, serta perlindungan terhadap komponen mekanis berputar secara berkelanjutan.

4.2.1 Justifikasi Teknis dan Integrasi Utilitas *Plant*

Penetapan parameter tekanan kerja sebesar 6 bar pada sistem modifikasi pipa penyemprot *coal feeder* didasarkan pada analisis kebutuhan operasional lapangan, temuan akar masalah pada diagram RCPS (Sub-bab 4.1), serta integrasi dengan sistem utilitas *plant* eksisting:

Pemanfaatan Jaringan Compressed Air / Sealing Air Eksisting
Penetapan tekanan 6 bar memanfaatkan ketersediaan jaringan udara bertekanan (*instrument air / sealing air system*) yang telah beroperasi secara kontinyu di unit. Dari sudut pandang efisiensi operasional (*engineering economics*), pemanfaatan jaringan *plant utility* ini menghindarkan kebutuhan investasi penambahan unit kompresor baru (*auxiliary compressor*), sehingga rancangan modifikasi bersifat ekonomis, praktis, dan mudah diterapkan (*feasible*).

4.2.2 Analisis Kualitatif Pemilihan Tekanan Operasi 6 Bar

Secara umum, penetapan besaran tekanan 6 dipilih berdasarkan evaluasi kualitatif terhadap karakteristik masalah dan kebutuhan pembersihan di lapangan:

1. Efektivitas Merontokkan Endapan Batu Bara Basah:

Debu batu bara yang terkena kelembapan memiliki daya rekat yang kuat sehingga cenderung menempel keras di area *rel slide gate*. Tekanan udara yang lebih rendah (misalnya di bawah 5 bar) umumnya hanya mampu menghembus debu kering yang melayang, namun kurang efektif untuk melepas kerak debu yang sudah memadat. Tekanan 6 bar memberikan daya dorong pneumatis yang cukup kuat untuk merontokkan endapan lengket tersebut secara seketika.

2. Jangkauan Hembusan pada Area Tersembunyi:

Konstruksi *coal feeder* memiliki celah-celah sempit yang sulit dijangkau secara manual. Udara bertekanan 6 bar mampu mengalir dengan kecepatan tinggi melewati *nozzle* pipa modifikasi, sehingga semprotan udara dapat menjangkau sudut-sudut tersembunyi (*dead spots*) pada *guide rail* sebelum mengalami penurunan tekanan di dalam bodi *feeder*.

3. **Kompensasi Penurunan Tekanan (*Pressure Drop*) di Jalur Pipa:**

Dalam alirannya melewati pipa modifikasi, belokan (*elbow*), dan lubang semprotan, udara bertekanan akan mengalami penurunan tekanan secara alami. Menggunakan sumber pasokan bertekanan 6 bar memastikan bahwa udara yang keluar di titik akhir (*nozzle*) masih memiliki tekanan efektif yang cukup untuk melakukan pembersihan secara optimal.

4.2.3 Korelasi Tekanan Operasi 6 Bar terhadap Kinerja dan Keandalan *Coal Feeder*

Penetapan tekanan kerja 6 bar pada sistem pipa penyemprot otomatis (*auto-flushing*) memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) dari unit *coal feeder*:

1. **Korelasi terhadap Akselerasi Kebersihan dan Beban Torsi Motor (MOV):**

Gaya kinetik udara dari tekanan 6 bar merontokkan endapan batu bara basah secara konstan. Kebersihan jalur *rel* yang terjaga menjaga beban torsi pada *Motor Operated Valve* (MOV) tetap berada pada batas arus nominalnya, sehingga kasus *torque switch trip* atau *overload* pada motor penggerak dapat dieliminasi secara total.

2. **Korelasi terhadap Proteksi Komponen Mekanis (*Lifetime Extension*):**

Tekanan positif 6 bar mencegah migrasi debu batu bara yang bersifat abrasif serta gas korosif masuk ke *housing* utama *feeder*. Hasilnya, kontaminasi *grease* pada *bearing* dan keausan dini pada sistem transmisi *gearbox* dapat ditekan, sehingga memperpanjang umur pakai (*lifetime*) komponen mekanis.

3. **Korelasi terhadap Kontinuitas Aliran Bahan Bakar (*Plant Availability*):**

Penyemprotan otomatis bertekanan 6 bar memungkinkan proses *flushing* terjadi secara *real-time* saat unit beroperasi tanpa perlu penghentian unit (*stop operation*). Hal ini berdampak langsung pada peningkatan faktor keandalan unit (*Equivalent Availability Factor / EAF*) dan efisiensi operasional *plant* secara keseluruhan.

4.3 Definisi dan Analisis Properti Material (*Material Properties*)

Dalam melakukan simulasi dan analisis numerik (baik analisis modal maupun analisis kekuatan statis), penentuan sifat fisik dan mekanis material sangat krusial agar hasil simulasi mendekati kondisi riil di lapangan. Material yang digunakan pada pemodelan ini disesuaikan dengan standar 1023 Carbon Steel Sheet. Pemilihan material ini didasari oleh sifat perlakuan mekanisnya yang optimal, ketersediaan di

pasaran, serta keunggulannya dalam proses penyambungan atau pengelasan (*weldability*).

Input properti material yang dimasukkan ke dalam perangkat lunak simulasi ditunjukkan pada gambar berikut:

Property	Value	Units
Elastic Modulus	2.049999984e+11	N/m ²
Poisson's Ratio	0.29	N/A
Shear Modulus	7.999999987e+10	N/m ²
Mass Density	7858.000032	kg/m ³
Tensile Strength	425000003.2	N/m ²
Compressive Strength		N/m ²
Yield Strength	282685049	N/m ²
Thermal Expansion Coefficient	1.2e-05	/K
Thermal Conductivity	52	W/(m·K)
Specific Heat	486	J/(kg·K)
Material Damping Ratio		N/A

Gambar 4.2 Tabel 1023 Carbon Steel Sheet

4.3.1 Evaluasi Kelebihan, dan Kekurangan

Sebagai bahan pertimbangan kelayakan desain di industri maupun aplikasi teknik, pemilihan material 1023 Carbon Steel Sheet memiliki beberapa catatan teknis:

A. Kelebihan Material

- Kemudahan Pengelasan (*Excellent Weldability*). Kandungan karbon yang rendah/sedang pada baja 1023 meminimalisasi risiko retak las (*weld cracking*) dan tidak memerlukan perlakuan panas pasca-pengelasan (*PWHT*) yang kompleks. Hal ini sangat memudahkan fabrikasi, perakitan, dan perbaikan di lapangan.
- Kekuatan Luluh (*Yield Strength*) Lebih Tinggi: Memiliki *yield strength* sebesar 282.69 MPa, yang mana lebih tinggi dibanding *stainless steel* standar. Hal ini memberikan ketahanan deformasi plastis yang lebih baik terhadap beban mekanis.
- Kemudahan Fabrikasi & Pembentukan: Karakteristik daktilitasnya yang baik memudahkan proses pemotongan, pembengkokan (*bending*), dan pembentukan (*machinability*) lembaran baja (*sheet metal*).

B. Kekurangan Material

- Rentan Terhadap Korosi (Karat): Tidak memiliki kandungan kromium tinggi seperti *stainless steel*, sehingga memerlukan lapisan pelindung

tambahan (*protective coating/cat anti-karat*) jika ditempatkan pada lingkungan lembap atau korosif.

- Kebutuhan Perawatan Rutin: Memerlukan inspeksi dan pengecatan ulang secara berkala untuk menjaga integritas permukaan dari serangan lingkungan.

4.3.2 Analisis Ketahanan Material 1023 Carbon Steel Sheet Terhadap Faktor Lingkungan

Area operasional seperti PLTU atau instalasi industri memiliki kondisi lingkungan yang cukup ekstrem, meliputi paparan debu batu bara, kelembapan tinggi, hingga gas hasil pembakaran. Pembahasan performa baja karbon 1023 Carbon Steel Sheet terhadap kondisi lingkungan dijabarkan sebagai berikut

1. Ketahanan Terhadap Erosi Debu Batu Bara & Terpaan Aliran Udara/Gas (*Erosion & Wind/Air Draft Resistance*):
 - Erosi Partikel Abrasif: Aliran udara pneumatik dan pergerakan bahan bakar membawa partikel abu (*fly ash*) serta debu batu bara yang bersifat abrasif. Material 1023 Carbon Steel Sheet memiliki kekuatan tarik (*tensile strength*) hingga 425 MPa dan kekakuan yang memadai untuk menahan gesekan partikel padat tersebut dalam jangka panjang, sehingga mampu meminimalisasi risiko keausan akibat erosi mekanis (*erosion wear*).
 - Beban Terpaan Udara Bertekanan: Saat menerima tekanan sistem *auto-flushing* (6 bar) maupun embusan angin di area luar gedung pembangkit, Modulus Elastisitas sebesar 205 GPa menjaga struktur lembaran/pipa baja tetap kokoh dan mencegah terjadinya defleksi atau deformasi struktur yang berlebihan.
2. Ketahanan Terhadap Kelembapan, Gas Korosif, & *Flue Gas* (*Corrosion & Moisture Resistance*):
 - Sensitivitas Terhadap Karat Atmosferik: Berbeda dengan *stainless steel* yang memiliki lapisan pasif kromium, baja karbon 1023 tidak memiliki kandungan anti-korosi alami dalam jumlah tinggi. Jika terpapar langsung oleh kelembapan udara dan embun, material ini rentan mengalami oksidasi (pembentukan karat).
 - Proteksi Terhadap Lingkungan Asam & Debu Basah: Debu batu bara yang basah dan sisa gas pembakaran mengandung unsur sulfur yang dapat memicu terbentuknya senyawa asam. Untuk mengantisipasi hal ini pada material 1023 Carbon Steel Sheet, proteksi permukaan (*surface treatment*) wajib diterapkan, seperti pemberian *primer anti-corrosive coating* atau pengecatan berbasis epoksi.
 - Keunggulan *Weldability* untuk Pemeliharaan Lingkungan Ekstrem: Salah satu keunggulan utama dari material baja 1023 ini adalah sifat

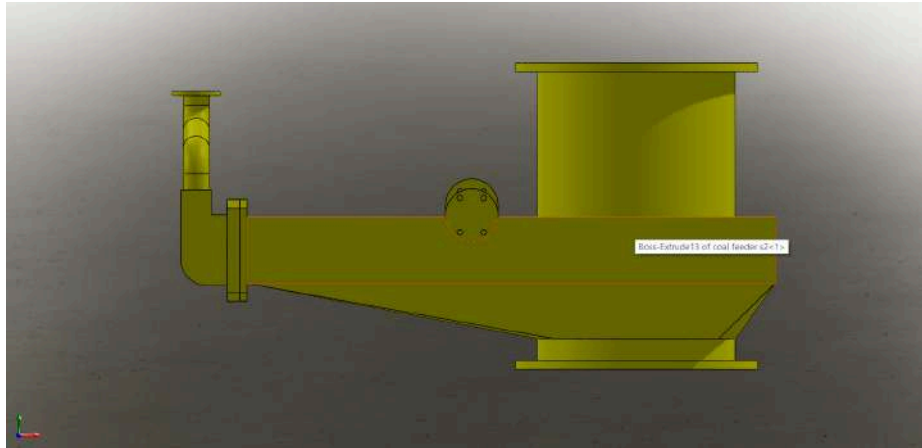
kemudahan pengelasannya (*weldability*). Apabila terjadi pengikisan lokal akibat lingkungan abrasif di kemudian hari, proses perbaikan (*repair*), penambalan, atau penambahan pelat pelindung (*wear plate*) dapat dilakukan secara langsung di lokasi (*on-site welding*) tanpa memerlukan prosedur perlakuan panas (*pre-heating* / *PWHT*) yang rumit.

BAB V

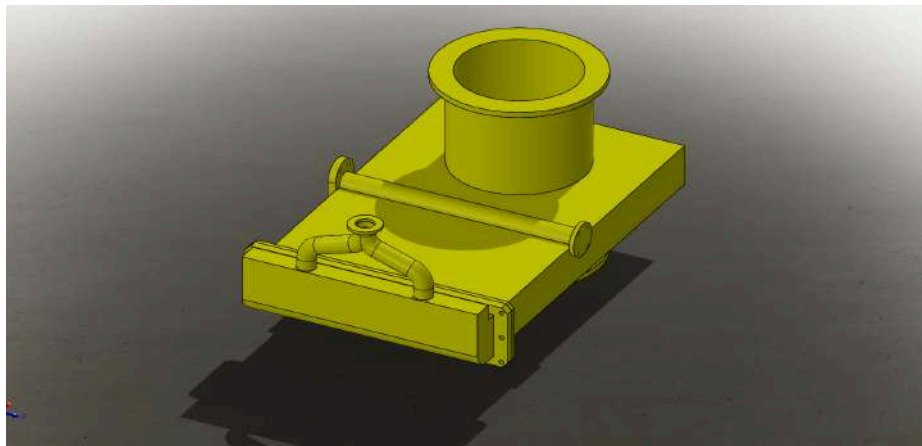
HASIL DESAIN DAN PEMBAHASAN

5.1 Desain Modifikasi

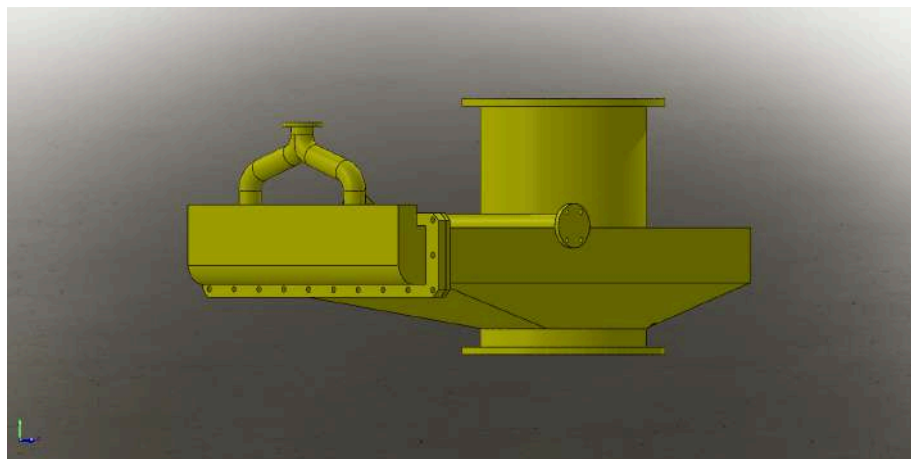
Berikut merupakan desain modifikasi pembersih batubara yang mengendap pada jalur slide gate yang tidak dapat terbuka secara penuh.



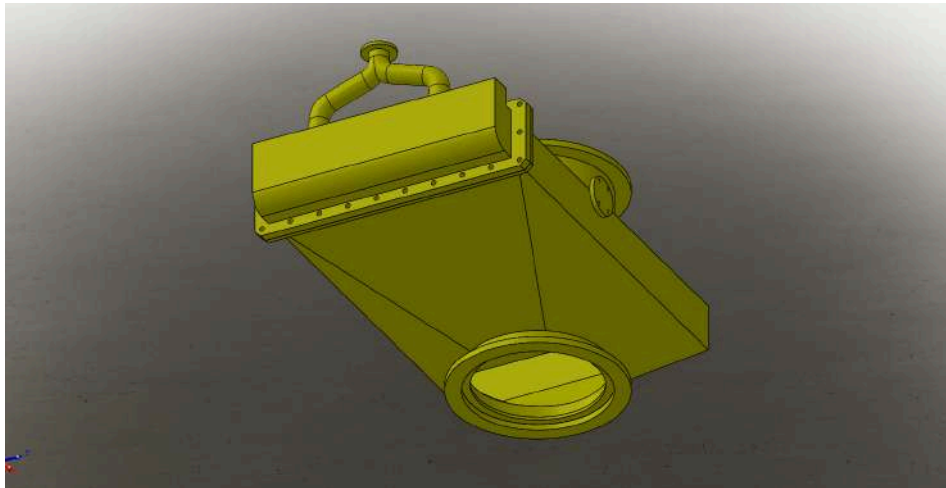
Gambar 5.1 Desain Modifikasi 1



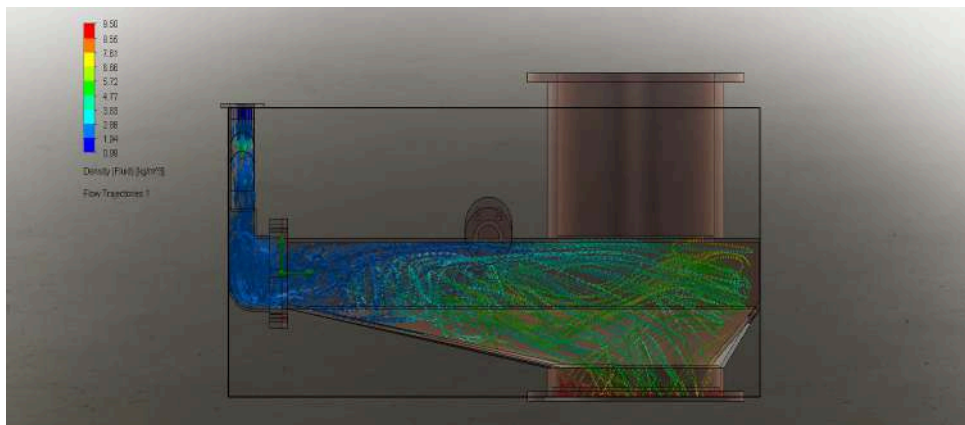
Gambar 5.2 Desain Modifikasi 2



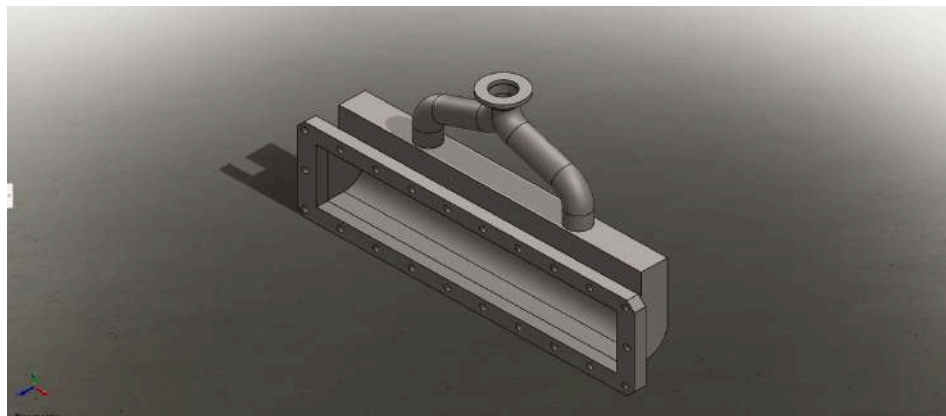
Gambar 5.3 Desain Modifikasi 3



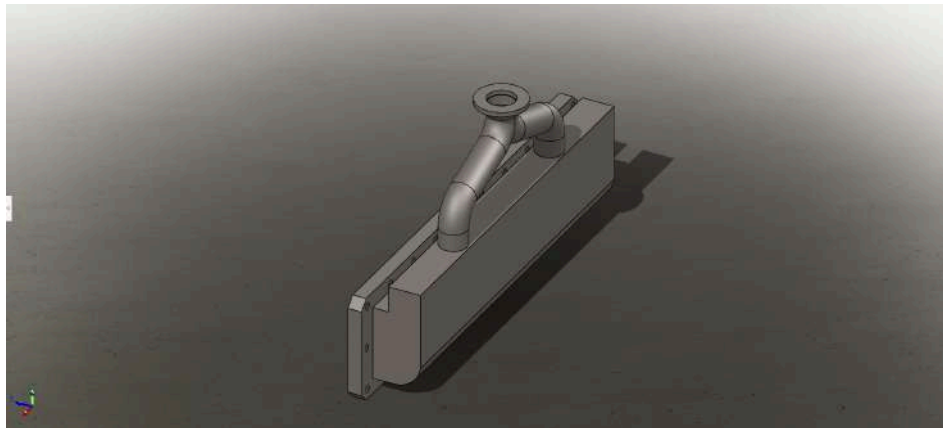
Gambar 5.4 Desain Modifikasi 4



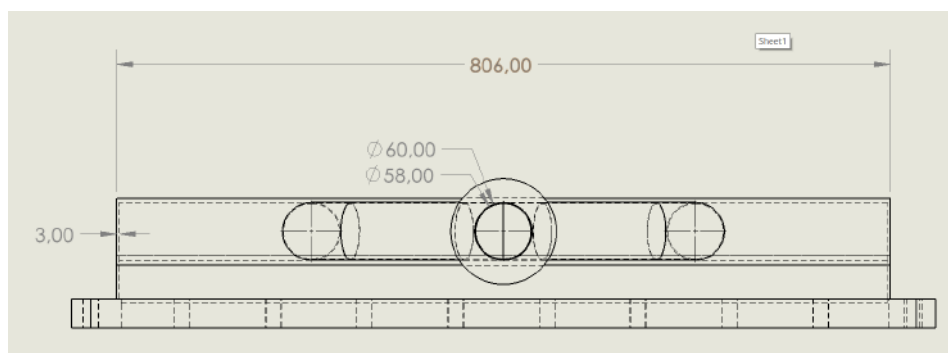
Gambar 5.5 Simulasi Aliran Udara Bertekanan



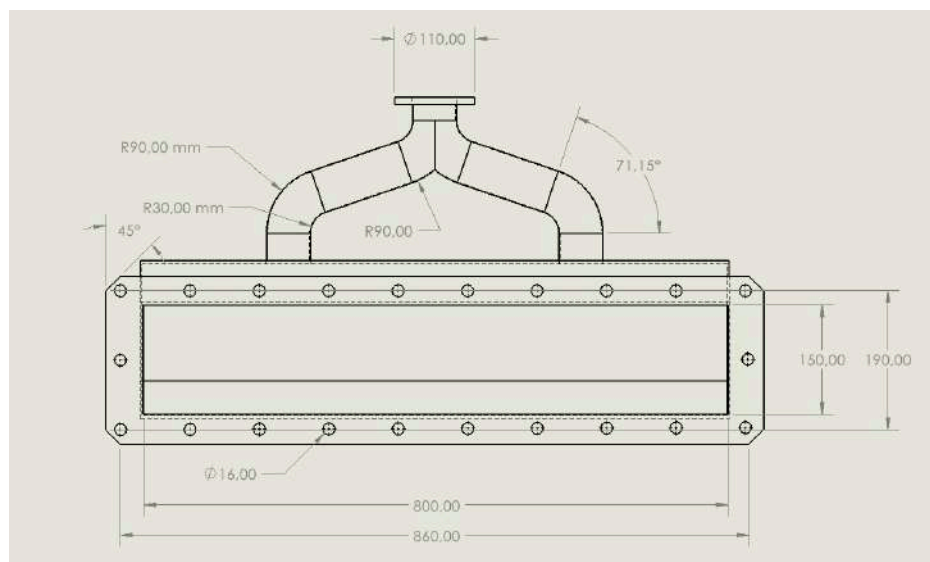
Gambar 5.6 Desain Modifikasi 5



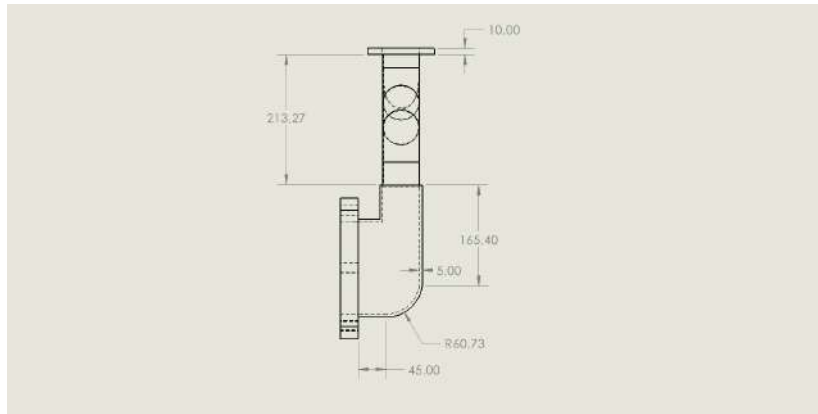
Gambar 5.7 Desain Modifikasi 6



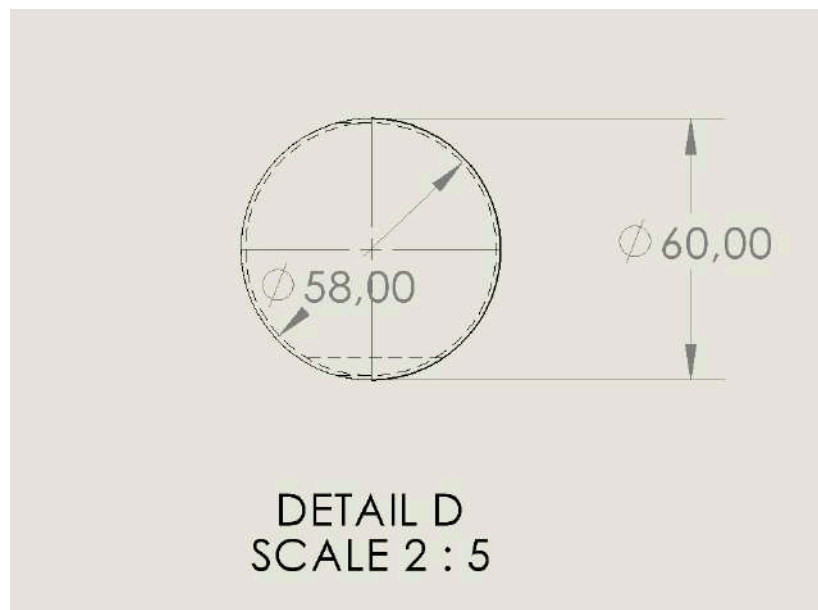
Gambar 5.8 Drawing 1



Gambar 5.9 Drawing 2



Gambar 5.10 Drawing 3



Gambar 5.11 Diameter Pipa

5.2 Perhitungan Analysis Modifikasi

Dalam proses desain terdapat juga perhitungan analisis secara teoritis sebagai berikut,

5.2.1 Perhitungan Geometri Dasar Pipa

Berikut merupakan perhitungan dasar dari geometri dasar pipa yang digunakan. Dengan data-data yang diketahui sebagai berikut

- Diameter Dalam (D_i) = 58mm = 0,058m
- Diameter Luar (D_o) = 60mm = 0,060m
- Tekanan (P) = 6 bar = $6 \times 10^5 \text{ N/m}^2 = 0,6 \text{ MPa}$
- Ketebalan Pipa (t):

$$t = \frac{D_o - D_i}{2}$$

$$t = \frac{60 - 58}{2} = 1 \text{ mm} = 0,001 \text{ m}$$

- Luas Penampang Aliran (A_i)

$$A_i = \frac{\pi}{4} x D_i^2$$

$$A_i = \frac{\pi}{4} x (0,0058)^2$$

$$A_i = 2,642 \times 10^{-3} m^2$$

- Luas Penampang Material Pipa (A_m)

$$A_m = \frac{\pi}{4} (D_o^2 - D_i^2)$$

$$A_m = \frac{\pi}{4} (0,060^2 - 0,058^2)$$

$$A_m = 1,854 \times 10^{-4} m^2$$

a. Kecepatan Aliran

Diasumsikan Debit Aliran (Q) sebesar $0,05 m^3/s$. Maka kecepatan aliran dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut,

$$v = \frac{Q}{A_i}$$

$$v = \frac{0,05 m^3/s}{0,002642 m^2}$$

$$v = 18,92 m/s$$

b. Kecepatan Aliran di Pipa Cabang

Jika Debit Aliran (Q) sebesar $0,05 m^3/s$. Maka debit aliran Q2 dan Q3 sebagai berikut,

$$Q_2 = Q_3 = \frac{0,05}{2} = 0,025 m^3/s$$

Jadi, dengan nilai Q2 dan Q3 memiliki besaran yang sama dikarenakan percabangan pipa. Memiliki besaran kecepatan aliran di pipa bercabang sebagai berikut.

$$v_2 = \frac{Q_2}{A_i}$$

$$v_2 = \frac{0,025}{0,002642}$$

$$v_2 = 9,46 \text{ m/s}$$

c. Angka Re

Diasumsikan massa jenis udara (ρ) sebesar $11,89 \text{ kg/m}^3$ dan viskositas dinamik (μ) sebesar $1,85 \times 10^{-5} \text{ Pa.s}$

$$Re = \frac{\rho v Di}{\mu}$$

$$Re = \frac{11,89 \times 9,46 \times 0,058}{1,85 \times 10^{-5}}$$

$$Re = 352.648 \text{ (Turbulen)}$$

Karena $Re > 2300$, maka jenis aliran udara di dalam pipa bersifat Turbulen.

d. Major Headloss (hf)

Major Headloss adalah rugi energi atau penurunan tekanan yang terjadi pada sepanjang pipa dengan persamaan Major Headloss sebagai berikut,

$$hf = \frac{f v^2}{2g} \frac{L}{D}$$

Keterangan:

f = koefisien gesekan (dapat diketahui melalui diagram Moody)

v = kecepatan aliran dalam pipa (m/s)

L = panjang pipa (m)

D = diameter dalam pipa (m)

g = percepatan gravitasi bumi (m/s^2)

Perhitungan kekasaran relatif:

$$\frac{\epsilon}{Di} = \frac{0,0015 \text{ mm}}{58 \text{ mm}}$$

$$\frac{\epsilon}{Di} = 0,0000258 = 2,58 \times 10^{-5}$$

Dalam mencari koefisien gesekan (f) dapat melakukan perhitungan sebagai berikut,

$$f = \frac{0,25}{[\log_{10}(\frac{2,58 \times 10^{-5}}{3,7} + \frac{5,74}{(352,648)})]^2}$$

$$f = 0,0140$$

Maka, dapat dimasukkan kedalam persamaan Headloss sebagai berikut,

$$hf = \frac{f v^2}{2g} \frac{L}{D}$$

$$hf = \frac{0,0140 (9,46)^2}{2 (9,81)} \frac{191,18}{58}$$

$$hf = 0,21 \text{ meter}$$

e. Penurunan Tekanan Major

Berikut merupakan perhitungan dari penurunan tekanan major,

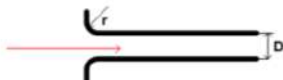
$$\Delta Pf = \rho \cdot g \cdot h_f$$

$$\Delta Pf = 11,89 \times 9,81 \times 0,21$$

$$\Delta Pf = 24,49 \text{ Pa } (0,00024 \text{ bar})$$

f. Minor Headloss (h_m)

Minor Headloss adalah kerugian energi akibat perubahan penampang pipa, entrance, fitting dan accesories kehidupan lainnya. Berikut merupakan perhitungan minor headloss menggunakan persamaan sebagai berikut,

Entrance		Koefisien minor losses (K)			
Tipe					
Reentrant		0,78			
Square-edge		0,5			
Rounded		r/D	0,02	0,06	≥ 0,15
		K	0,28	0,15	0,04

Gambar 5.12 Koefisien Minor Losses (K)

$$h_m = k \frac{v^2}{2g}$$

$$h_m = 0,5 \frac{(9,46)^2}{2 (9,81)}$$

$$h_m = 2,28 \text{ meter}$$

g. Penurunan Tekanan Minor

Berikut merupakan perhitungan penurunan tekanan minor menggunakan persamaan sebagai berikut,

$$\Delta P_m = \rho \cdot g \cdot h_m$$

$$\Delta P_m = 11,89 \times 9,81 \times 2,28$$

$$\Delta P_m = 265,94 \text{ Pa } (0,0026594 \text{ bar})$$

5.2.2 Perhitungan Tegangan Operasional & Faktor Keamanan (*Safety Factor*)

Untuk memastikan komponen Coal Feeder 1023 Carbon Steel Sheet dengan profil dinding tipis $t = 1 \text{ mm}$ aman digunakan dan memiliki umur operasional yang memadai di lingkungan PLTU, dilakukan evaluasi berbasis Analisis Tegangan Lingkaran (*Hoop Stress*) dan Estimasi Ketahanan Korosi/Erosi (*Corrosion Allowance Lifetime*). Berikut adalah Parameter Spesifikasi Geometri & Operasional:

- Diameter luar $D_o = 60 \text{ mm}$
- Diameter dalam $D_i = 58 \text{ mm}$
- Ketebalan Dinding $= 1 \text{ mm}$
- Tekanan Kerja Internal (P) $= 6 \text{ bar} = 0.6 \text{ MPa} = 0.6 \text{ N/mm}^2$
- Yield Strength 1023 Carbon Steel Sheet $\sigma_y = 282.68 \text{ MPa}$

1. Perhitungan Tegangan Lingkaran (*Hoop Stress*):

Tegangan tangensial maksimum σ_{hoop} yang dialami dinding pipa tipis akibat tekanan udara/fluida internal sebesar 0.6 bar.:

$$\sigma_{hoop} = \frac{P \times R}{t}$$

$$\sigma_{hoop} = \frac{0.6 \text{ N/MM}^2 \times 29 \text{ mm}}{1 \text{ mm}} = 17.4 \text{ MPa}$$

2. Perhitungan Faktor Keamanan (*Safety Factor / SF*):

Faktor keamanan dihitung dengan membandingkan batas luluh material σ_y terhadap tegangan kerja lingkaran σ_{hoop} :

$$SF = \frac{\sigma_y}{\sigma_{hoop}} = \frac{282.68 \text{ MPa}}{17.4 \text{ MPa}} = 16.2$$

5.2.3 Perhitungan Laju Korosi/Erosi & Estimasi Umur Pakai/*Lifetime*

Mengingat ketebalan dinding pipa hanya 1mm, analisis penipisan dinding akibat erosi debu batu bara dan korosi lingkungan menjadi sangat kritis.

1. Parameter Ketahanan Material:

- Ketebalan Awal $t_{awal} = 1 \text{ mm}$
- Ketebalan Minimum Aman t_{min} : Diasumsikan ketebalan kritis pipa baja minimum yang aman secara struktural untuk menahan tekanan kerja 6 bar (serta mempertimbangkan getaran operasional dan beban eksternal) dipatok sebesar 0.5 mm.
- Toleransi Penipisan Terpakai (*Corrosion/Erosion Allowance - CA*):

$$CA = t_{awal} - t_{min} = 1 - 0.5 = 0.5 \text{ mm}$$

- Laju Penipisan Gabungan / *Corrosion & Erosion Rate* (CR):
Nilai ketahanan korosi dan erosi 1023 Carbon Steel Sheet di area terbuka/berdebu PLTU berkisar antara 0.01 - 0.05 mm/tahun. Menggunakan skenario operasional yang cukup abrasif, diambil CR = 0.05 mm/tahun.

2. Perhitungan Usia Operasional (*Lifetime*):

Berikut adalah perhitungan usia operasional (*Lifetime*) :

$$Usia \text{ Pakai (Tahun)} = \frac{Corrosion \text{ Allowance (mm)}}{Laju \text{ Perpisahan (mm/tahun)}}$$

$$Usia \text{ Pakai (Tahun)} = \frac{0.5 \text{ mm}}{0.05 \text{ mm/tahun}} = 10 \text{ tahun}$$

Dari data-data yang sudah kita kumpulkan dan perhitungan yang kita dapatkan. Alat modifikasi ini dapat bertahan dalam 10 tahun jika ketebalan pipa yang digunakan adalah 1mm dengan Corrosion Allowance nya 0.5 mm.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berikut dibawah ini beberapa poin-poin kesimpulan yang dapat ditarik dalam laporan kerja praktek ini, antara lain :

- **Akar Penyebab Kegagalan (*Root Cause*) :**
 1. Kegagalan *slide gate* pada *coal feeder* Unit 9 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton untuk mencapai pembukaan penuh (*full open 100%*) disebabkan oleh penumpukan debu dan ganjalan material batu bara padat pada jalur lintasan mekanis *gate*.
- **Dampak Terhadap Operasional Pembangkit :**
 1. Terjadinya penghentian operasional *coal feeder* secara sementara (*stop operation*) guna memfasilitasi pembersihan manual atas material batu bara yang menyumbat (*plugging*). Hal ini berdampak langsung pada terpotongnya jam operasional normal *coal feeder* serta menurunkan efisiensi kerja peralatan.
- **Hasil Evaluasi Desain Modifikasi Sistem *Auto-Flushing* :**
 1. Solusi Perbaikan: Modifikasi penambahan pipa penyemprot *auto-flushing* berbasis udara bertekanan 6 bar efektif untuk membersihkan sisa material batu bara pada area lintasan *slide gate* secara berkala.
 2. Analisis Material & Kekuatan: Penggunaan material 1023 Carbon Steel Sheet terbukti handal secara teknis. Hasil kalkulasi menunjukkan tegangan operasional yang terjadi berada di bawah batas izin material (*Safety Factor* aman) dengan tingkat ketahanan tinggi terhadap lingkungan korosif/erosif, sehingga memiliki estimasi umur pakai (*lifetime*) yang memadai untuk jangka panjang.
- **Strategi Pemeliharaan Keandalan Sistem :**
 1. Tindakan Korektif (*Corrective Maintenance*): Penerapan instalasi modifikasi *auto-flushing* pipa 1023 Carbon Steel Sheet memulihkan fungsi mekanis *slide gate* agar dapat membuka penuh 100%.
 2. Tindakan Pencegahan (*Preventive Maintenance*): Pemeliharaan dan inspeksi rutin pada sistem pembilas udara, sensor, serta aktuator mekanis mampu meningkatkan nilai *Mean Time Between Failures* (MTBF) dan menurunkan *Mean Time To Repair* (MTTR) guna menjaga *availability* unit pembangkit secara keseluruhan.

6.2 Saran

Berikut dibawah ini beberapa poin-poin saran yang dapat diberikan dalam laporan kerja praktek ini, antara lain :

- **Implementasi dan Realisasi Desain Modifikasi**
 - Merealisasikan pemasangan sistem *auto-flushing* pipa udara bertekanan dengan material 1023 Carbon Steel Sheet pada *slide gate coal feeder* Unit 9 untuk memastikan pembersihan endapan debu/batu bara berjalan secara kontinu dan *slide gate* dapat beroperasi *full open* (100%).
- **Penyempurnaan Sistem Kontrol dan Otomasi**
 - Mengintegrasikan jadwal penyemprotan (*flushing timer*) pada sistem kontrol terpusat (DCS/PLC) agar pembersihan terjadi secara otomatis berdasarkan interval waktu atau indikasi beda tekanan/posisi *gate*, sehingga meminimalkan intervensi manual dari operator.
- **Pengoptimalan Strategi Perawatan Berkala (*Preventive & Predictive Maintenance*)**
 - Memasukkan jadwal inspeksi visual dan pembersihan mekanis *slide gate* serta pemeriksaan jalur perpipaan *flushing* ke dalam program *preventive maintenance* rutin harian/mingguan.
 - Melakukan pemantauan kondisi (*condition monitoring*) pada aktuator dan *limit switch* posisi *gate* untuk mendeteksi potensi gangguan secara dini sebelum menyebabkan kegagalan operasi.
- **Kualitas dan Manajemen Bahan Bakar (*Coal Quality Control*)**
 - Melakukan pengawasan terhadap ukuran partikel (*coal size*) dan tingkat kelembapan (*moisture content*) batu bara yang masuk dari *bunker*, guna mengurangi potensi penggumpalan material di area *inlet* dan *slide gate*.
- **Pengembangan dan Analisis Lanjutan**
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem *auto-flushing* setelah diimplementasikan di lapangan, meliputi pencatatan nilai MTBF (*Mean Time Between Failures*) dan MTTR (*Mean Time To Repair*) serta pengecekan laju erosi/korosi pipa secara aktual sebagai bahan kajian pemeliharaan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- ASTM International. (2019). *Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for General Service (ASTM A269/A269M)*. West Conshohocken, PA.
- Khurmi, R. S., & Gupta, J. K. (2005). *A Textbook Of*. Garden, I, 14.
- Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H., & Huebsch, W. W. (2013). *Fundamentals of Fluid Mechanics* (7th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Nur. (2017). *Perancangan Mesin-Mesin Industri*.
- Shigley, J. E., & Mischke, C. R. (2011). *Mechanical Engineering Design* (9th ed.). McGraw-Hill.
- White, F. M. (2011). *Fluid Mechanics* (7th ed.). McGraw-Hill.
- .

LAMPIRAN



Melakukan Preventive Maintenance Pada Coal Feeder A



Melakukan Preventive Maintenance Pada Sootblower Boiler



Melakukan Preventive Maintenance Pada Tank Lube Oil B



Melakukan Penambalan Pada Dinding Boiler



Pengenalan Komponen Coal Feeder



Foto bersama dengan Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 1 sebagai Pembimbing Perusahaan dan bersama Staff Teknisi Pemeliharaan Mesin 1



Foto bersama dengan Pembimbing Lapangan

